

Bölüm 5: Kuyruklar

Veri Yapıları

FIFO

enqueue / dequeue

Dizi ile kuyruk

Dairesel kuyruk

Bağlı liste ile kuyruk

Öncelikli kuyruk

Deque

Zamanlayıcılar

Sercan KÜLCÜ · Giresun Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği

Öğrenme Çıktıları

FIFO modeli

Kuyruğun ilk giren ilk çıkar davranışını açıklamak.

Gerçekleme

Kuyruğu dizi ve bağlı liste kullanarak gerçekleştirmek.

Kuyruk türleri

Dairesel, çift uçlu ve öncelikli kuyrukları ayırt etmek.

Uygulamalar

Uygun kuyruk türünü gerçek yaşam problemlerinde seçmek.

Kuyruk (Queue)

- Her iki ucu açık, **doğrusal** bir veri yapısıdır.
- İşlemler **ilk giren, ilk çıkar** (FIFO - First-In, First-Out) sırasıyla yapılır.
- Ekleme bir uçtan (**arka**, rear), çıkarma diğer uçtan (**ön**, front) yapılır.
- Market kasasındaki, bilet gişesindeki sıra gibi: önce gelen önce hizmet alır.



Temel Kuyruk İşlemleri

Ekleme (enqueue)

Kuyruğun sonuna (arkasına) yeni bir öge ekler.

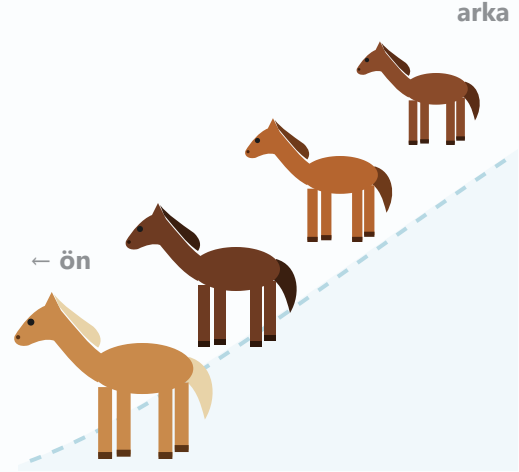
Zaman karmaşıklığı: $O(1)$

Çıkarma (dequeue)

Kuyruğun başındaki (önündeki) öğeyi çıkarır ve döndürür. İlk giren öge ilk çıkar (FIFO ilkesi).

Zaman karmaşıklığı: $O(1)$

Kuyrukta ortadaki bir öğeye doğrudan erişilmez; yalnızca **ön** ve **arka** uçlar kullanılır.



Tek sıra yürüyen atlar: öndeki önce geçer, yeni gelen sona katılır.

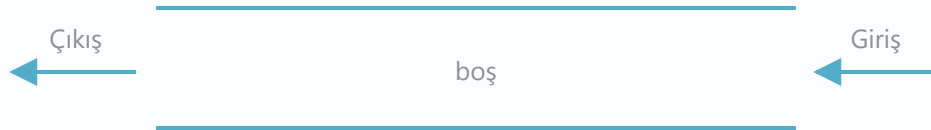
Kuyruk Soyut Veri Tipi (Queue ADT)

İşlem	Açıklama
<code>enqueue(e)</code>	e'yi arkaya ekler
<code>dequeue()</code>	öndeki öğeyi çıkarır ve döndürür
<code>first()</code> / <code>peek()</code>	öndeki öğeyi döndürür, çıkarmaz
<code>rear()</code>	arkadaki öğeyi döndürür, çıkarmaz
<code>size()</code>	öge sayısı
<code>isEmpty()</code>	kuyruk boş mu?
<code>isFull()</code>	dolu mu? (yalnızca sabit kapasitede)

```
public interface Queue<E> {
    int size();
    boolean isEmpty();
    void enqueue(E e);
    E first();    // boşsa null
    E dequeue(); // boşsa null
}
```

Boş kuyruktan çıkarma **alt taşma** (underflow), dolu kuyruğa ekleme **taşma** (overflow) hatasıdır. Goodrich'in arayüzü boş kuyrukta `null` döndürür; bazı uygulamalar istisna (exception) fırlatır.

Kuyruk İşlemleri Adım Adım



on = arka = null

Başlangıçta kuyruk boştur: **on** ve **arka** hiçbir öğeyi göstermez (null).

Adım 1 / 7

Kuyruk İşlemleri Adım Adım

enqueue(20)

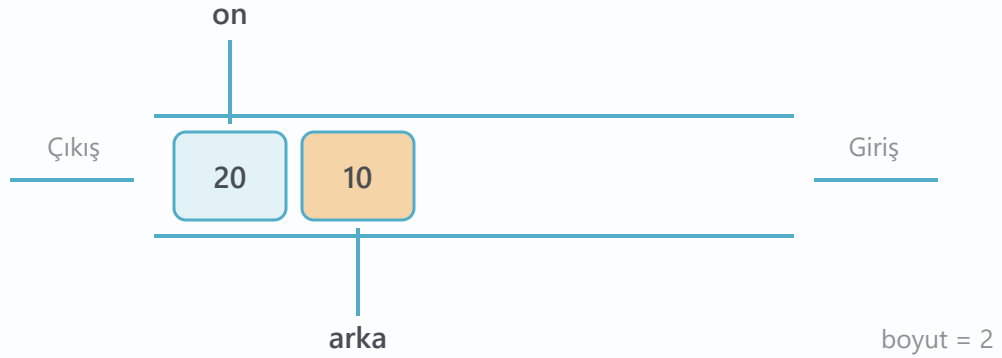


İlk öge eklenir: tek öge hem **ön** hem **arka**dır.

Adım 2 / 7

Kuyruk İşlemleri Adım Adım

enqueue(10)

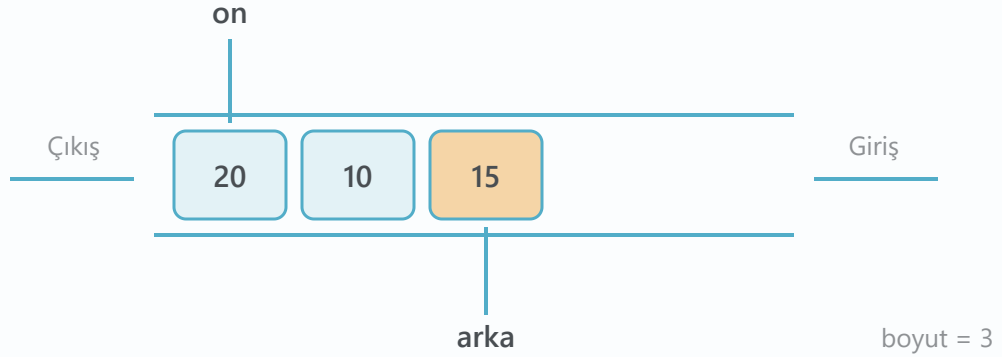


10 arkaya eklenir: **arka** ilerler, **on** yerinde kalır.

Adım 3 / 7

Kuyruk İşlemleri Adım Adım

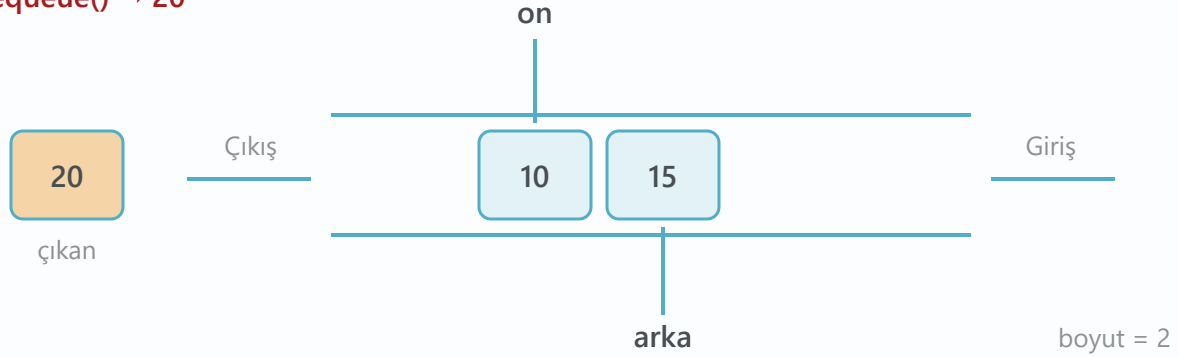
enqueue(15)



15 arkaya eklenir. Kuyruk: 20, 10, 15 (önden arkaya).

Kuyruk İşlemleri Adım Adım

dequeue() → 20

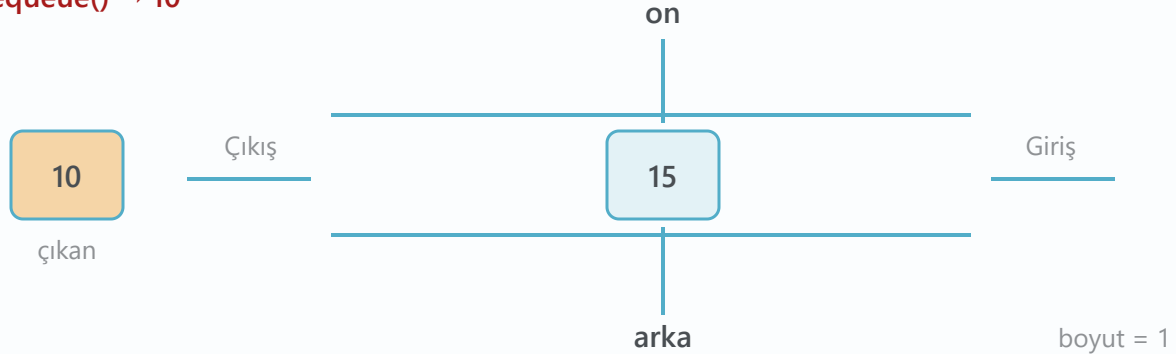


Öndeki 20 çıkar; **on** bir sonraki öğeye (10) ilerler.

Adım 5 / 7

Kuyruk İşlemleri Adım Adım

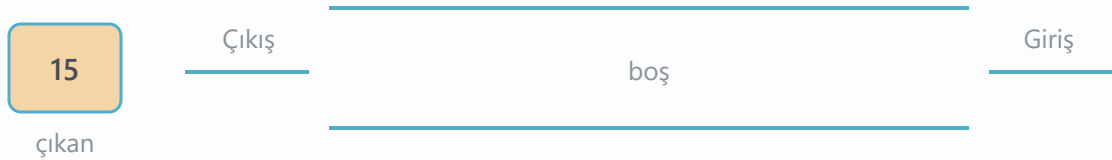
dequeue() → 10



10 çıkar. Şimdi **on** ve **arka** aynı öğeyi (15) gösterir.

Kuyruk İşlemleri Adım Adım

dequeue() → 15



on = arka = null

Son öge çıkınca ikisi de null olur. Çıkış sırası 20, 10, 15 = giriş sırası (FIFO).

Java'da Kuyruk: `java.util.Queue`

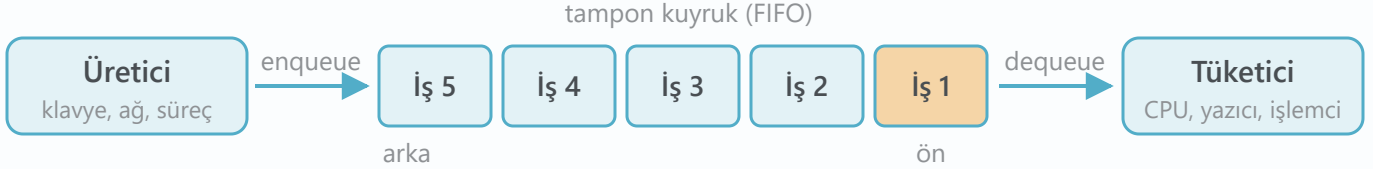
İşlem	Hata fırlatır	Özel değer döner
Ekleme	<code>add(e)</code>	<code>offer(e)</code> → false
Çıkarma	<code>remove()</code>	<code>poll()</code> → null
İnceleme	<code>element()</code>	<code>peek()</code> → null

- `ArrayDeque` : dairesel dizi ile uygulanır, genellikle en hızlı seçenektir.
- `LinkedList` : bağlı liste ile uygulanır.

```
Queue<Integer> q = new ArrayDeque<>();
q.offer(20);
q.offer(10);
q.offer(15);           // [20, 10, 15]
q.peek();              // 20, çıkarmaz
q.poll();              // 20 → [10, 15]
q.poll();              // 10 → [15]
q.size();              // 1
q.poll();              // 15 → []
q.poll();              // null (boş)
```

Ders boyunca kendi sınıflarımızda `enqueue / dequeue` adlarını, Java kütüphanesinde ise `offer / poll / peek` üçlüsünü kullanacağız.

Kuyrukların Kullanım Alanları



İşletim Sistemi Zamanlayıcısı

Çalışmaya hazır süreçler hazır kuyruğunda bekler; CPU sırayla dağıtılır (bu bölümün sonunda).

Yazdırma Kuyruğu

Yazıcıya gönderilen belgeler geliş sırasıyla basılır.

Tamponlar (Buffer)

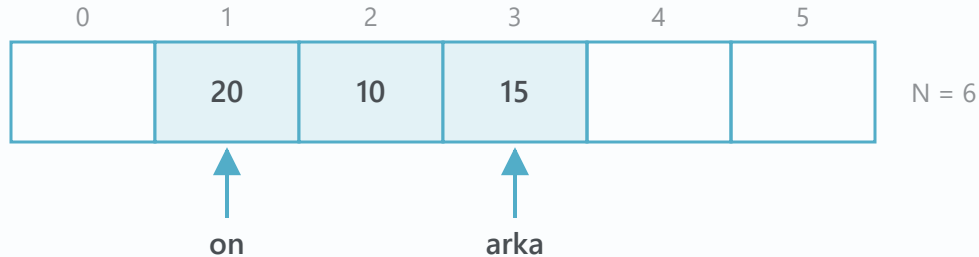
Klavye girdisi, ağ paketleri, video akışı: üretici ile tüketici arasındaki hız farkını dengeler.

Genişlik Öncelikli Arama (BFS)

Keşfedilen düğümler kuyrukta sıraya alınır; seviye seviye gezinme sağlar (Bölüm 11).

Dizi ile Kuyruk

- Öğeler bir dizide tutulur; iki indis kuyruğun uçlarını gösterir:
 - **on** (ön, front): ilk öğenin indisi.
 - **arka** (rear): son öğenin indisi.
- Eklemede **arka**, çıkarmada **on** bir artar. Öğeler yerinden kaydırılmaz.
- Basit ve hızlıdır, ancak dizinin **kapasitesi sabittir**.



İndis 0'daki öğe daha önce çıkarıldı; o yuva artık boş ama basit dizi kuyruğu onu yeniden kullanamaz.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



boş: on = 0, arka = -1

Boş kuyruk, kapasite $N = 6$. **arka = -1** : henüz öge yok.

Adım 1 / 11

Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır $\rightarrow$ dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar $\rightarrow$ her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



on = arka

enqueue(10) → arka = 0

enqueue(10) : arka++ → 0, öge dizi[0]'e yazılır.

Adım 2 / 11

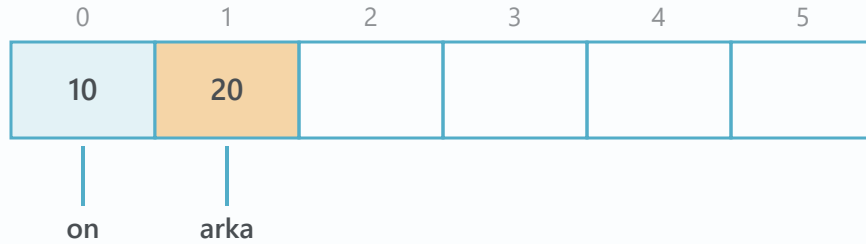
Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır → dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



enqueue(20) → arka = 1

enqueue(20) : arka++ → 1, öge dizi[1]'e yazılır.

Adım 3 / 11

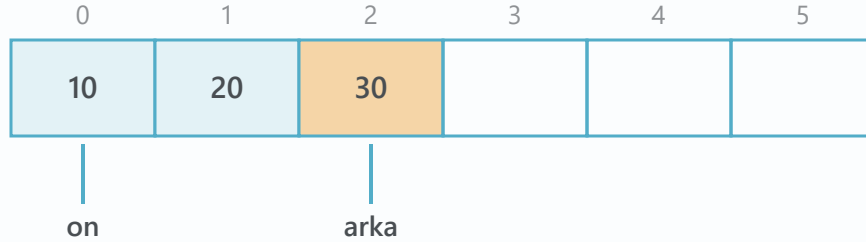
Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır → dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



enqueue(30) → arka = 2

enqueue(30) : arka++ → 2, öge dizi[2]'e yazılır.

Adım 4 / 11

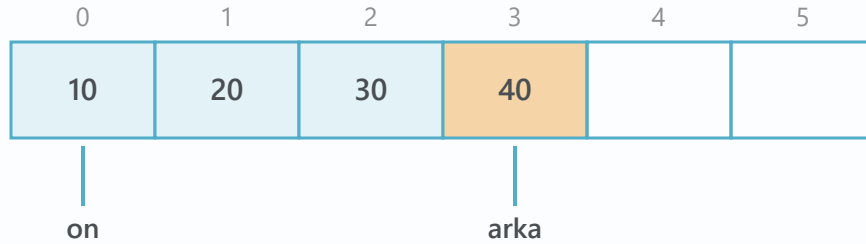
Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır → dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



enqueue(40) → arka = 3

enqueue(40) : arka++ → 3, öge dizi[3]'e yazılır.

Adım 5 / 11

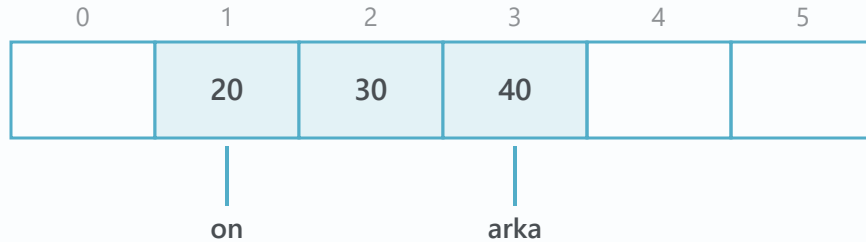
Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır → dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



dequeue() → 10, on = 1

dequeue() → 10: on++ → 1. Boşalan yuva bir daha kullanılmaz.

Adım 6 / 11

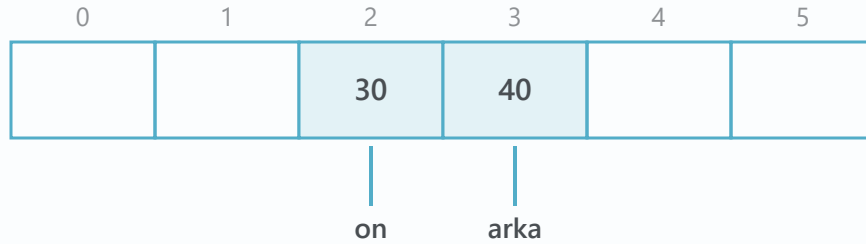
Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır → dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



dequeue() → 20, on = 2

dequeue() → 20: on++ → 2. Boşalan yuva bir daha kullanılmaz.

Adım 7 / 11

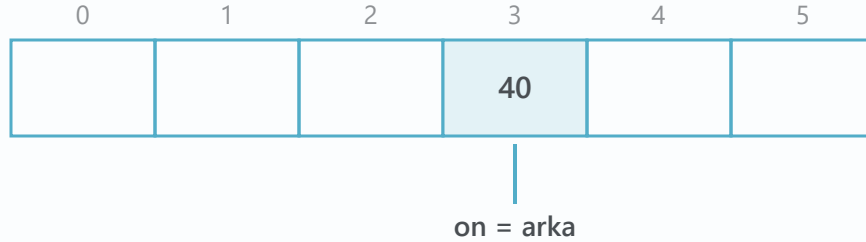
Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır → dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



dequeue() → 30, on = 3

dequeue() → 30: on++ → 3. Boşalan yuva bir daha kullanılmaz.

Adım 8 / 11

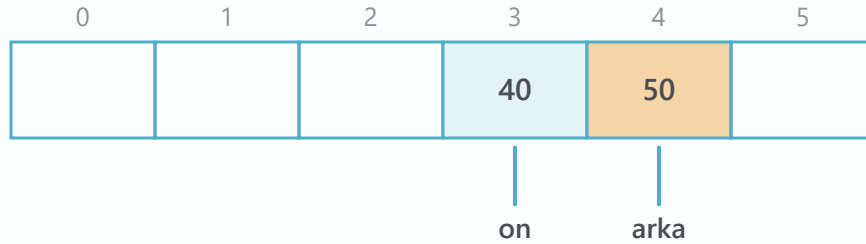
Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır → dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



enqueue(50) → arka = 4

enqueue(50) : arka = 4.

Adım 9 / 11

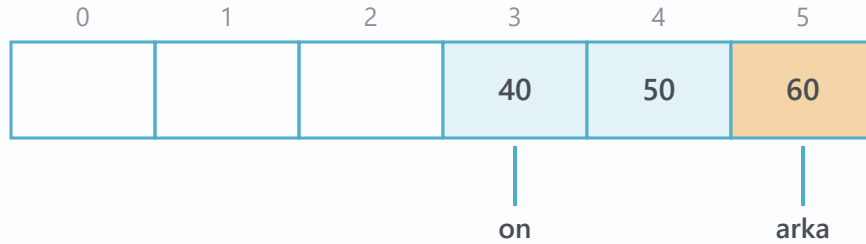
Çözüm 1: Kaydırma

Her dequeue'da öğeleri sola kaydır → dequeue $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



`enqueue(60) → arka = 5`

`enqueue(60)` : $\text{arka} = 5 = N - 1$, dizinin son indisi.

Adım 10 / 11

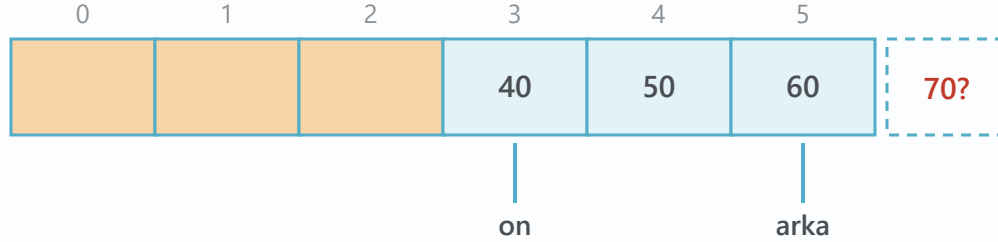
Çözüm 1: Kaydırma

Her `dequeue`'da öğeleri sola kaydır → `dequeue` $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Basit Dizi Kuyruğunun Sorunu



`enqueue(70): arka + 1 = 6 = N → "dolu"!`

Yalnızca 3 öge varken **"dolu"**: turuncu 3 yuva boşa gidiyor. Kaydırma $O(n)$ sürer; çözüm dairesel kuyruk.

Adım 11 / 11

Çözüm 1: Kaydırma

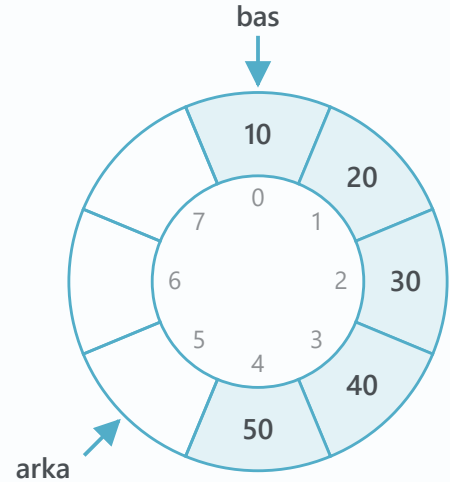
Her `dequeue`'da öğeleri sola kaydır → `dequeue` $O(n)$.

Çözüm 2: Dairesel dizi

İndisler sona gelince başa sarar → her işlem $O(1)$.

Dairesel Kuyruk (Circular Queue)

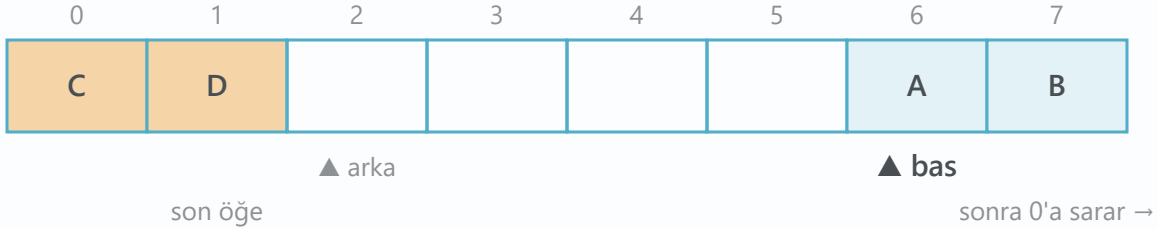
- Normal kuyruk gibi FIFO çalışır; ama dizinin son yuvasından sonra **ilk yuvaya** dönülür.
- Dizinin başı ve sonu mantıksal olarak birleşip bir **halka** oluşturur.
- İndisler **mod (%) işlemiyle** ilerletilir: $(i + 1) \% N$.
- Boşalan yuvalar yeniden kullanılır; öge kaydırmaya gerek kalmaz.
- **Halka tampon** (ring buffer) olarak da bilinir.



Burada **arka**, bir sonraki ögenin yazılacağı boş yuvadır: $arka = (bas + boyut) \% N = (0 + 5) \% 8 = 5$.

İndislerin Mod ile Gezinmesi

Ne?	Formül	Örnek: N = 8, bas = 6, boyut = 4
Sonraki boş yuva (ekleme yeri)	$(\text{bas} + \text{boyut}) \% N$	$(6 + 4) \% 8 = 2$
Son öge	$(\text{bas} + \text{boyut} - 1) \% N$	$(6 + 3) \% 8 = 1$
Baştan k. öge (k = 0, 1, ...)	$(\text{bas} + k) \% N$	$k = 2 \rightarrow (6 + 2) \% 8 = 0$
dequeue sonrası bas	$(\text{bas} + 1) \% N$	$(6 + 1) \% 8 = 7$



Sıra önden arkaya: A (6), B (7), C (0), D (1). Mod işlemi, dizinin sonundan başına geçişi tek bir ifadeyle çözer.

Dolu mu, Boş mu?

Boş



0 1 2 3

▲ bas

▲ arka

bas == arka

Dolu



0 1 2 3

▲ bas

▲ arka

bas == arka (!)

Bir yuva boş



0 1 2 3

▲ bas

▲ arka

(arka + 1) % N == bas

Yalnızca bas ve arka indisleri tutulursa, **boş** ve **dolu** kuyrukta ikisi de aynı yuvayı gösterir; durumlar ayırt edilemez. İki yaygın çözüm:

1. Öğe sayacı (boyut)

Boş: `boyut == 0` · Dolu: `boyut == N`

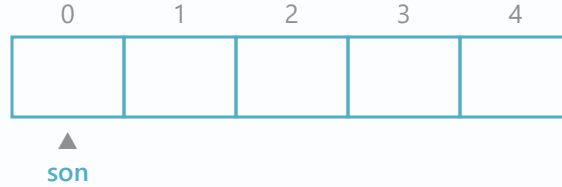
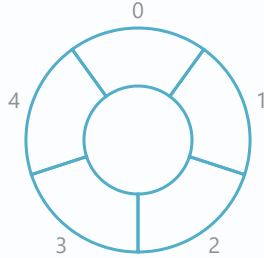
Dizinin N yuvasının tamamı kullanılır. Bu derste kullandığımız yöntem.

2. Bir yuvayı boş bırakmak

Boş: `bas == arka` · Dolu: `(arka + 1) % N == bas`

Sayaç gerekmez, ama en fazla $N - 1$ öğe saklanır.

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)

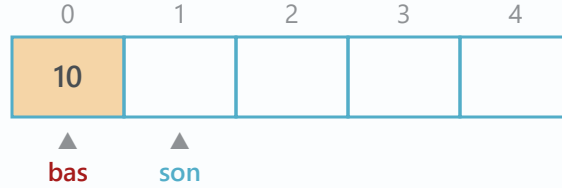
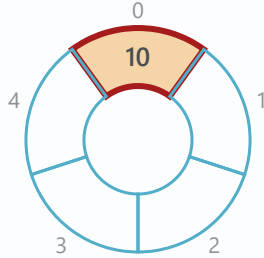


bas = 0
boyut = 0

$$\text{son} = (\text{bas} + \text{boyut}) \% 5 = (0 + 0) \% 5 = 0 \cdot \text{boyut} = 0 \rightarrow \text{BOŞ}$$

Boş kuyruk: boyut = 0. Halkada kırmızı kenarlı dilim **bas**, dizide ▲son sonraki yazma yeridir.

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)



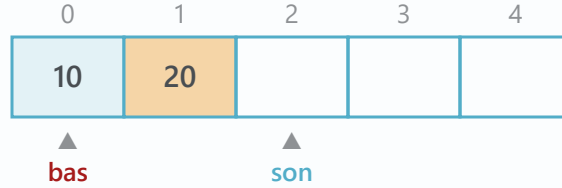
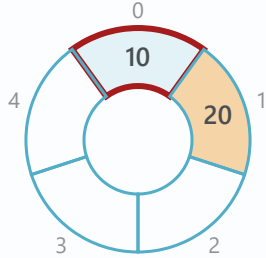
bas = 0
boyut = 1

yazılan yer = $(0 + 0) \% 5 = 0$

ekle(10) → dizi[0]; boyut = 1.

Adım 2 / 15

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)



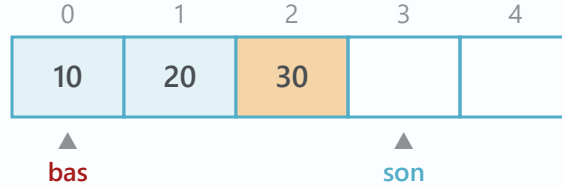
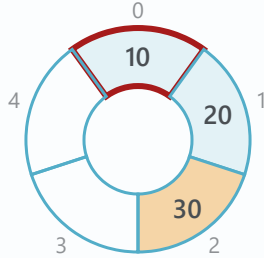
bas = 0
boyut = 2

yazılan yer = $(0 + 1) \% 5 = 1$

ekle(20) → dizi[1]; boyut = 2.

Adım 3 / 15

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)

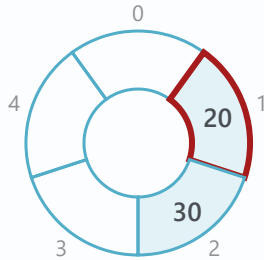


bas = 0
boyut = 3

yazılan yer = $(0 + 2) \% 5 = 2$

ekle(30) → dizi[2]; boyut = 3.

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)

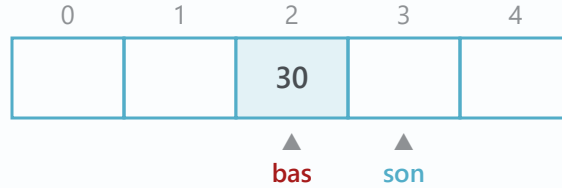
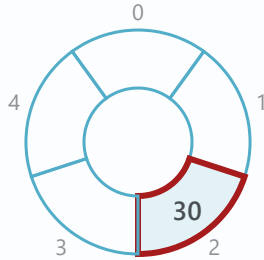


bas = 1
boyut = 2

$$\text{bas} = (0 + 1) \% 5 = 1$$

`cikar()` → 10; $\text{bas} = (0 + 1) \% 5 = 1$. Öğeler yerinden oynamaz.

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)

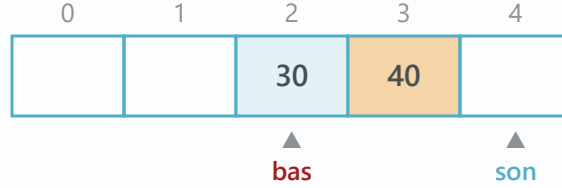
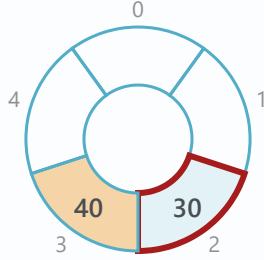


bas = 2
boyut = 1

$$\text{bas} = (1 + 1) \% 5 = 2$$

`cikar()` → 20; $\text{bas} = (1 + 1) \% 5 = 2$. Öğeler yerinden oynamaz.

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)



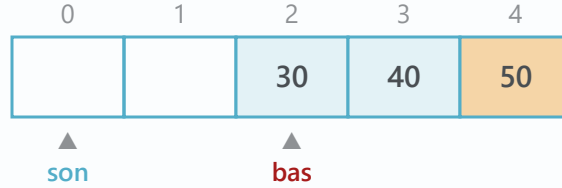
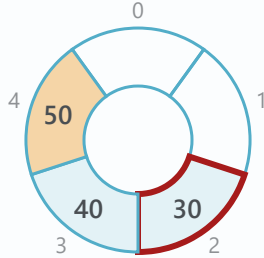
bas = 2
boyut = 2

yazılan yer = $(2 + 1) \% 5 = 3$

`ekle(40)` → dizi[3].

Adım 7 / 15

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)



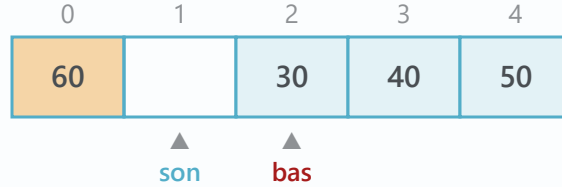
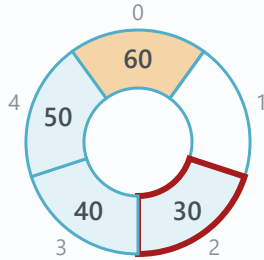
bas = 2
boyut = 3

yazılan yer = $(2 + 2) \% 5 = 4$

`ekle(50)` → dizi[4].

Adım 8 / 15

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)

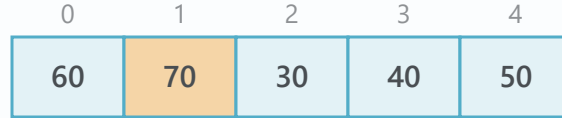
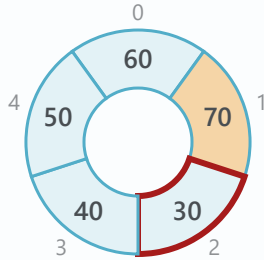


bas = 2
boyut = 4

yazılan yer = $(2 + 3) \% 5 = 0$

`ekle(60)` → dizi[0]. Dizinin sonu aşıldı, **baş sardı**: basit dizide “dolu” denecek yerde boş yuva kullanıldı.

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)

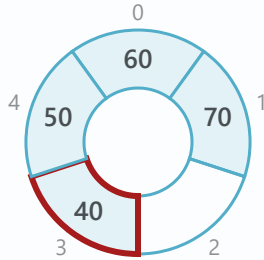


bas = 2
boyut = 5

yazılan yer = $(2 + 4) \% 5 = 1$

`ekle(70)` → `dizi[1]`. boyut == N → **dolu**; bas == son olsa da boyut sayesinde boş sanılmaz.

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)

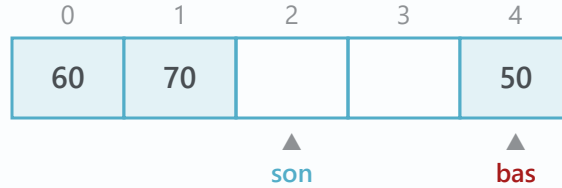
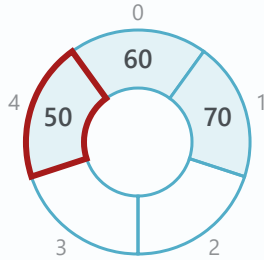


bas = 3
boyut = 4

$\text{bas} = (2 + 1) \% 5 = 3$

`cikar()` → 30; bas = 3.

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)



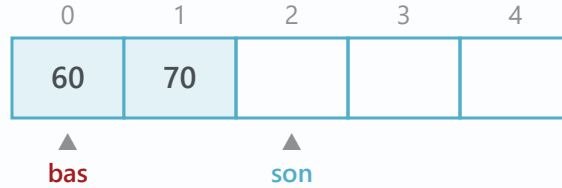
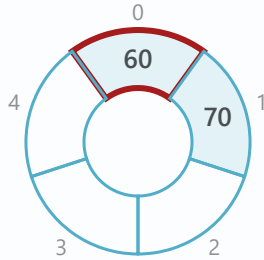
bas = 4
boyut = 3

$\text{bas} = (3 + 1) \% 5 = 4$

`cikar()` → 40; bas = 4.

Adım 12 / 15

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)

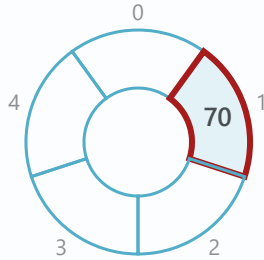


bas = 0
boyut = 2

$$\text{bas} = (4 + 1) \% 5 = 0$$

`cikar()` → 50; $\text{bas} = 0$. $(4 + 1) \% 5 = 0 \rightarrow \text{bas da başa sardı.}$

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)



bas = 1
boyut = 1

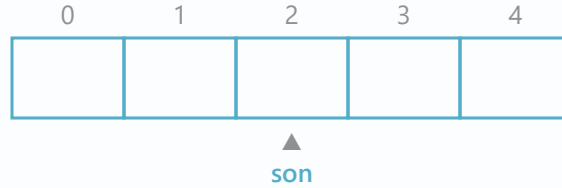
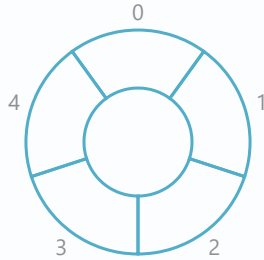
▲
bas **son**

$\text{bas} = (0 + 1) \% 5 = 1$

`cikar()` → 60; **bas = 1.**

Adım 14 / 15

Dairesel Kuyruk Adım Adım (N = 5)



bas = 2
boyut = 0

$$\text{bas} = (1 + 1) \% 5 = 2$$

`cikar()` → 70; bas = 2. boyut = 0 → kuyruk yine **boş**; çıkış sırası 30, 40, 50, 60, 70 = giriş sırası (FIFO).

Dairesel Kuyruk: Sınıf ve Durum Sorguları

```
public class DaireselKuyruk<E> {  
    private E[] dizi;          // öğeleri saklar  
    private int bas = 0;      // ilk öğenin indisi (front)  
    private int boyut = 0;    // öğe sayısı (size)  
  
    @SuppressWarnings("unchecked")  
    public DaireselKuyruk(int kapasite) {  
        dizi = (E[]) new Object[kapasite];  
    }  
    public int boyut()        { return boyut; }  
    public boolean bosMu()    { return boyut == 0; }  
    public boolean doluMu()  { return boyut == dizi.length; }  
    public E ilk()           { return bosMu() ? null : dizi[bas]; }  
    // ekle(), cikar() → sonraki slayt  
}
```

Arka indisi ayrıca saklanmaz; gerektiğinde $(bas + boyut) \% dizi.length$ ile hesaplanır. Böylece iki alanın birbiriyle tutarsız kalma riski ortadan kalkar.

Dairesel Kuyruk: ekle ve çıkar

```
public void ekle(E oge) {                // enqueue
    if (doluMu())
        throw new IllegalStateException("dolu");
    int son = (bas + boyut) % dizi.length;
    dizi[son] = oge;
    boyut++;
}
```

```
public E cikar() {                        // dequeue
    if (bosMu())
        throw new IllegalStateException("boş");
    E oge = dizi[bas];
    dizi[bas] = null;                    // referansı bırak
    bas = (bas + 1) % dizi.length;
    boyut--;
    return oge;
}
```

Ekleme yeri

$N = 5$, $bas = 3$, $boyut = 2$

$son = (3 + 2) \% 5 = 0$

Önü ilerletme

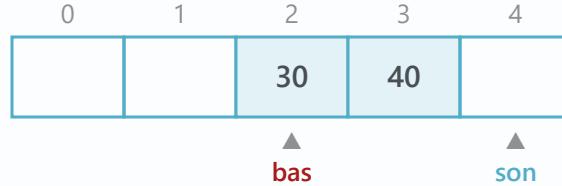
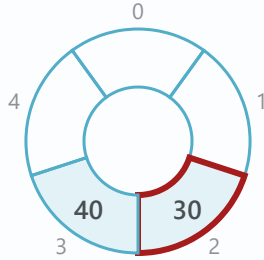
$N = 5$, $bas = 4$

$bas = (4 + 1) \% 5 = 0$

Maliyet

Her iki işlem de sabit sayıda adım: **O(1)**. Döngü veya kaydırma yok.

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 2

Başlangıç: `dizi.length = 5`, **bas = 2**, **boyut = 2** (30 ve 40). Şimdi 50, 60, 70, 80 eklenecek.

Adım 1 / 15

```

▶ public void ekle(E oge) {
2   if (doluMu())
3       throw new IllegalStateException("dolü");
4   int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5   dizi[son] = oge;
6   boyut++;
7 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = -

bas = 2

boyut = 2

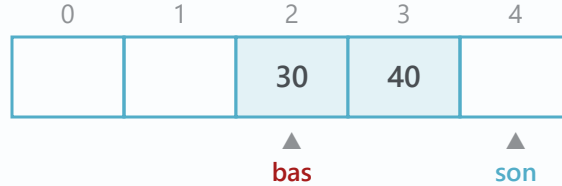
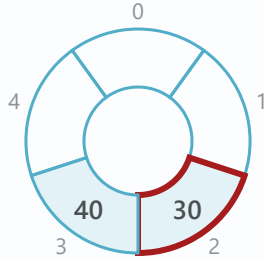
son = -

dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 2

`ekle(50) : doluMu()` → `boyut 2 == 5`? **hayır.**

Adım 2 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

`oge = 50`

`bas = 2`

`boyut = 2`

`son = -`

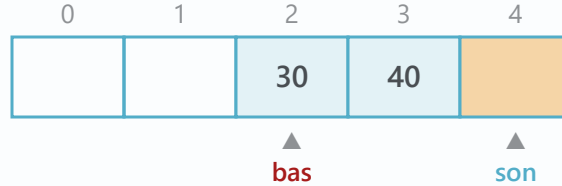
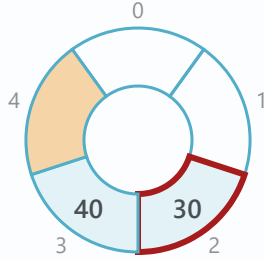
`dizi.length = 5`

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(50)`

`main()`

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 2

son = (2 + 2) % 5 = 4 % 5 = 4.

Adım 3 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     ▶ int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 50

bas = 2

boyut = 2

son = 4

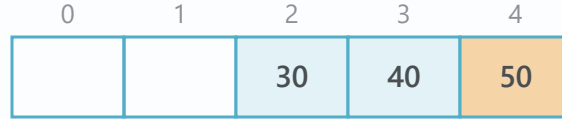
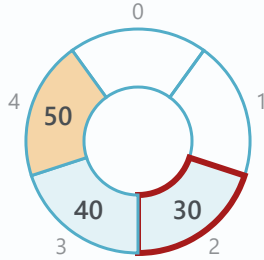
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(50)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 2

`dizi[4] = 50` . Diğer öğeler yerinden oynamaz.

Adım 4 / 15

```

1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolü");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     ▶ dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 50

bas = 2

boyut = 2

son = 4

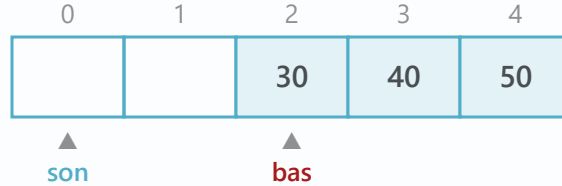
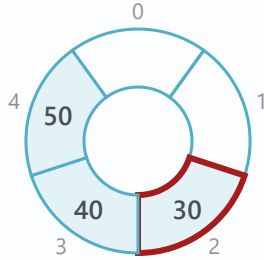
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(50)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 3

boyut++ → 3. bas değişmedi; ön hâlâ dizi[2].

Adım 5 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     ► boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 50

bas = 2

boyut = 3

son = 4

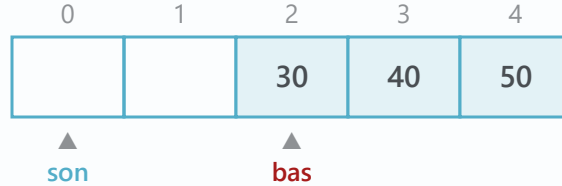
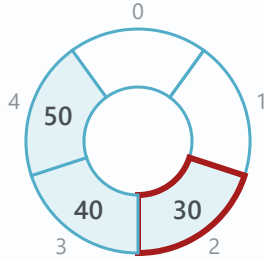
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(50)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 3

`ekle(60) : doluMu()` → `boyut 3 == 5`? **hayır.**

Adım 6 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 60

bas = 2

boyut = 3

son = -

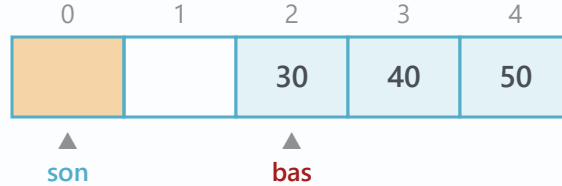
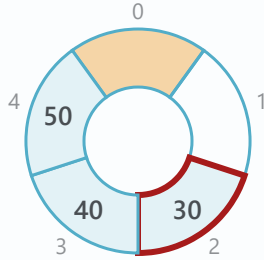
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(60)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 3

son = (2 + 3) % 5 = 5 % 5 = 0 → dizinin sonu aşıldı, **baş**a sardı.

Adım 7 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolü");
4     ▶ int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 60

bas = 2

boyut = 3

son = 0

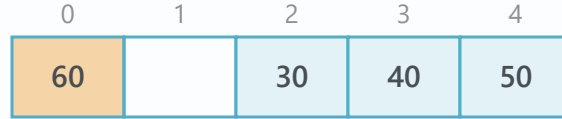
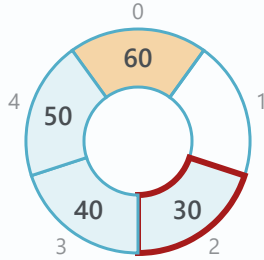
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(60)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 3

`dizi[0] = 60` . Diğer öğeler yerinden oynamaz.

Adım 8 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolü");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     ▶ dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 60

bas = 2

boyut = 3

son = 0

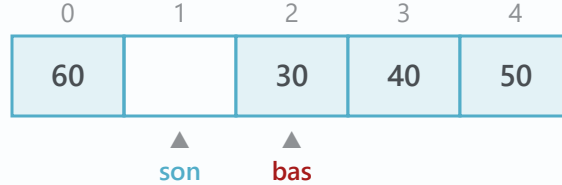
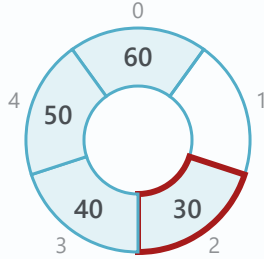
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(60)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 4

boyut++ → 4. bas değişmedi; ön hâlâ dizi[2].

Adım 9 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 60

bas = 2

boyut = 4

son = 0

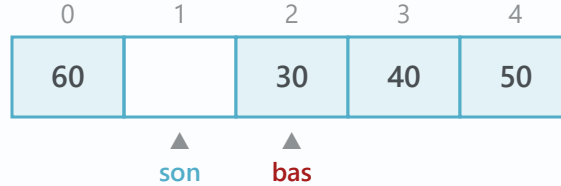
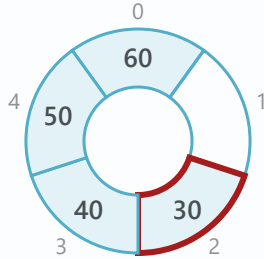
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(60)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 4

`ekle(70) : doluMu()` → boyut 4 == 5? **hayır.**

Adım 10 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 70

bas = 2

boyut = 4

son = -

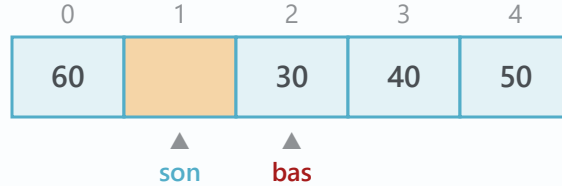
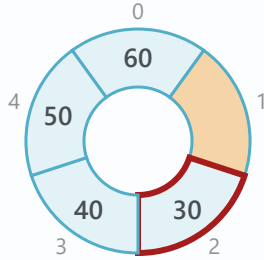
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(70)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 4

$son = (2 + 4) \% 5 = 6 \% 5 = 1 \rightarrow$ dizinin sonu aşıldı, **baş**a sardı.

Adım 11 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     ▶ int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 70

bas = 2

boyut = 4

son = 1

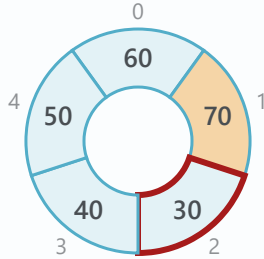
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(70)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 4

`dizi[1] = 70` . Diğer öğeler yerinden oynamaz.

Adım 12 / 15

```

1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     ► dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 70

bas = 2

boyut = 4

son = 1

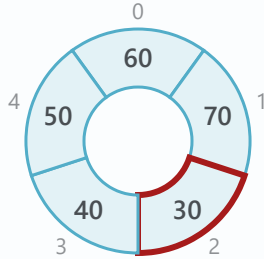
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(70)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 5

boyut++ → 5. bas değişmedi; ön hâlâ dizi[2]. Kuyruk artık dolu.

Adım 13 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 70

bas = 2

boyut = 5

son = 1

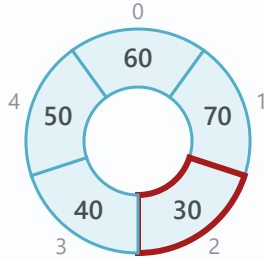
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(70)

main()

Kod İzleme: Dairesel ekle()



bas = 2
boyut = 5

▲
bas, son

`ekle(80)` : `doluMu()` → boyut 5 == 5? **evet.**

Adım 14 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 80

bas = 2

boyut = 5

son = -

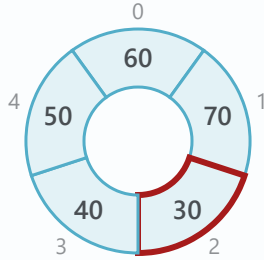
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(80)`

`main()`

Kod İzleme: Dairesel ekle()



▲
bas, son

bas = 2
boyut = 5

Kuyruk dolu → `IllegalStateException("dolu")` fırlatılır; dizi değişmez. Kapasite 5 öğede tükendi, hiçbir yuva boşa gitmedi.

Adım 15 / 15

```
1 public void ekle(E oge) {
2     if (doluMu())
3         throw new IllegalStateException("dolu");
4     int son = (bas + boyut) % dizi.length;
5     dizi[son] = oge;
6     boyut++;
7 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 80

bas = 2

boyut = 5

son = -

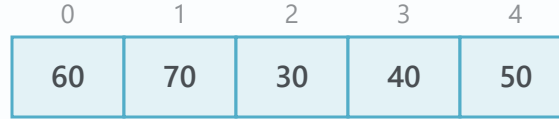
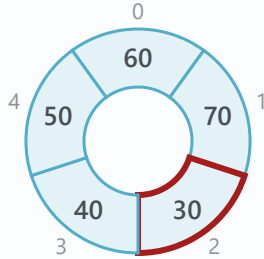
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(80)

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 2
boyut = 5

Önceki slaytın sonu: dolu kuyruk, bas = 2. Sıra önden arkaya: 30, 40, 50, 60, 70. Üç kez `cikar()` çağrılacak.

Adım 1 / 16

```
public E cikar() {
    2 if (bosMu())
    3     throw new IllegalStateException("boş");
    4 E oge = dizi[bas];
    5 dizi[bas] = null;           // referansı bırak
    6 bas = (bas + 1) % dizi.length;
    7 boyut--;
    8 return oge;
    9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = -

bas = 2

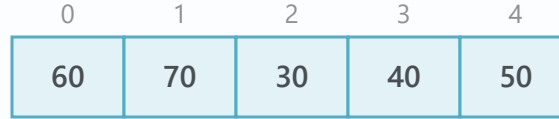
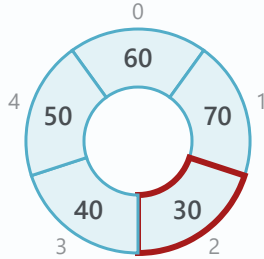
boyut = 5

dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 2
boyut = 5

`bosMu()` : boyut = 5 $\neq$ 0 $\rightarrow$ boş değil, devam.

Adım 2 / 16

```
1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = -

bas = 2

boyut = 5

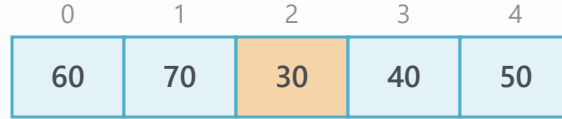
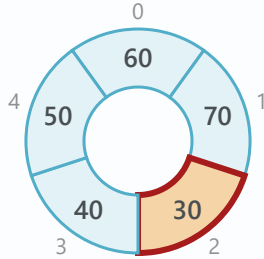
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 2
boyut = 5

oge = dizi[2] = 30: öndeki (en eski) öge.

Adım 3 / 16

```

1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     ▶ E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 30

bas = 2

boyut = 5

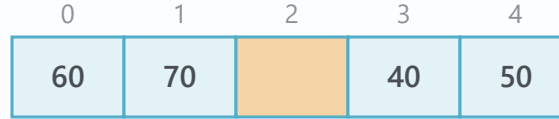
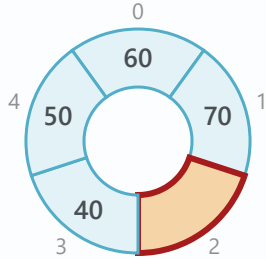
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 2
boyut = 5

`dizi[2] = null` : yuva boşalır; referans bırakılınca nesne çöp toplayıcıya kalabilir.

Adım 4 / 16

```
1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     ► dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 30

bas = 2

boyut = 5

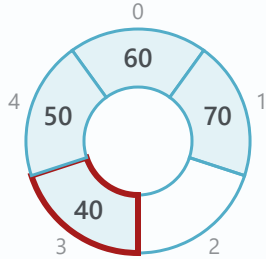
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 3
boyut = 5

bas = (2 + 1) % 5 = 3.

Adım 5 / 16

```

1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 30

bas = 3

boyut = 5

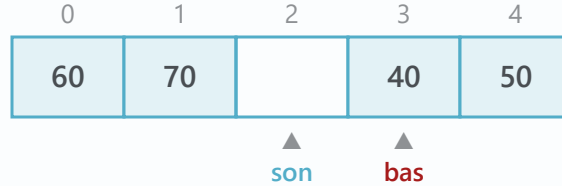
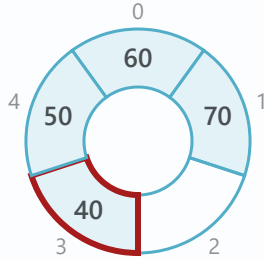
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 3
boyut = 4

boyut-- → 4; **return 30.**

Adım 6 / 16

```
1 public E cikar() {
2   if (bosMu())
3     throw new IllegalStateException("boş");
4   E oge = dizi[bas];
5   dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6   bas = (bas + 1) % dizi.length;
7   ▶ boyut--;
8   ▶ return oge;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 30

bas = 3

boyut = 4

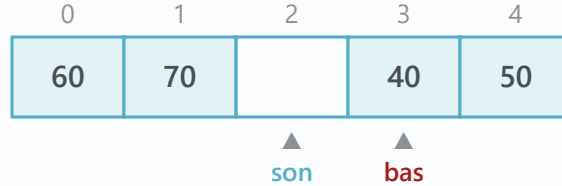
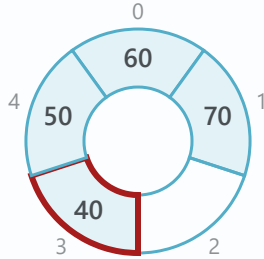
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 3
boyut = 4

`bosMu()` : boyut = 4 $\neq$ 0 $\rightarrow$ boş değil, devam.

Adım 7 / 16

```
1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null; // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = -

bas = 3

boyut = 4

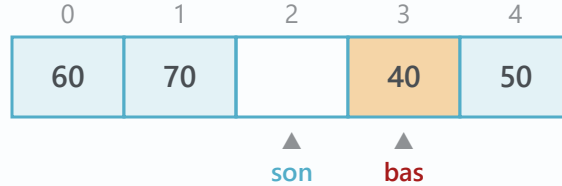
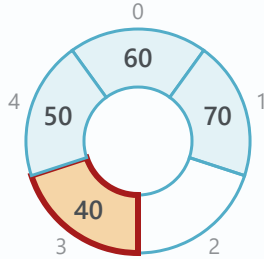
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 3
boyut = 4

oge = dizi[3] = 40: öndeki (en eski) öge.

Adım 8 / 16

```

1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     ▶ E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 40

bas = 3

boyut = 4

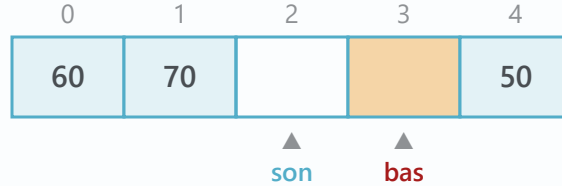
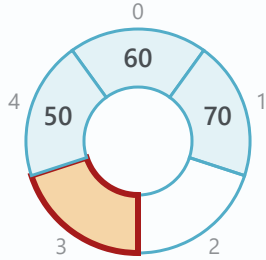
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 3
boyut = 4

`dizi[3] = null` : yuva boşalır; referans bırakılınca nesne çöp toplayıcıya kalabilir.

Adım 9 / 16

```
1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     ► dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 40

bas = 3

boyut = 4

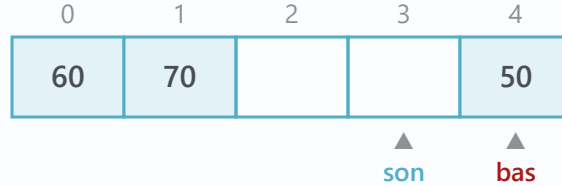
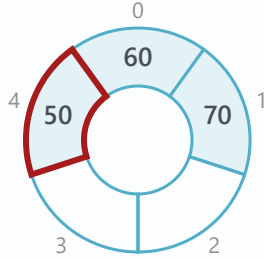
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 4
boyut = 4

bas = (3 + 1) % 5 = 4.

Adım 10 / 16

```

1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     ▶ bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 40

bas = 4

boyut = 4

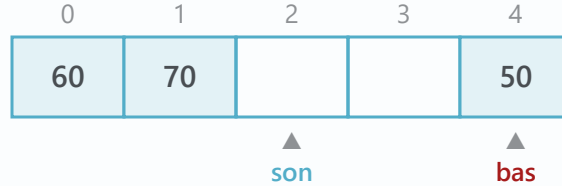
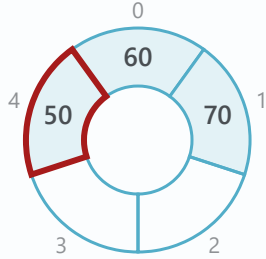
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 4
boyut = 3

`boyut--` → 3; **return 40.**

Adım 11 / 16

```
1 public E cikar() {
2   if (bosMu())
3     throw new IllegalStateException("boş");
4   E oge = dizi[bas];
5   dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6   bas = (bas + 1) % dizi.length;
7   ▶ boyut--;
8   ▶ return oge;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 40

bas = 4

boyut = 3

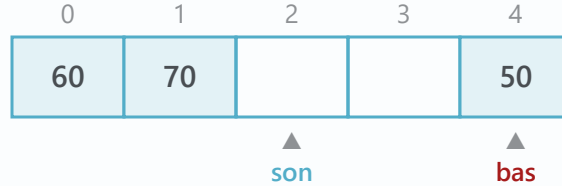
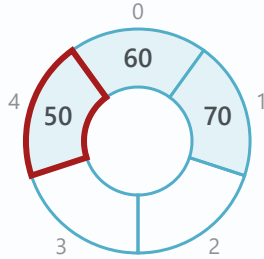
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 4
boyut = 3

`bosMu()` : `boyut = 3 ≠ 0` → boş değil, devam.

Adım 12 / 16

```
1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = -

bas = 4

boyut = 3

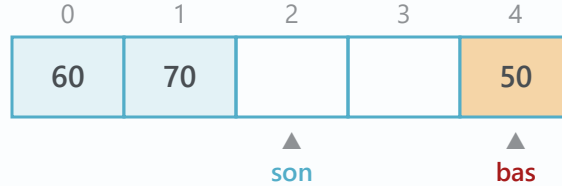
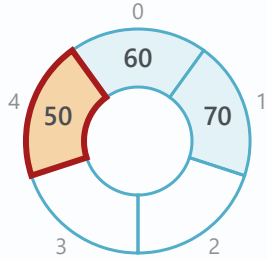
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 4
boyut = 3

oge = dizi[4] = 50: öndeki (en eski) öge.

Adım 13 / 16

```

1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     ► E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 50

bas = 4

boyut = 3

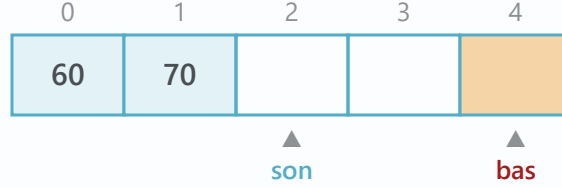
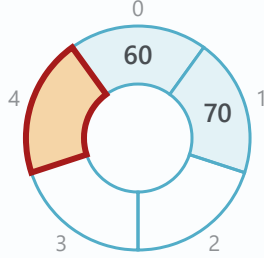
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 4
boyut = 3

`dizi[4] = null` : yuva boşalır; referans bırakılınca nesne çöp toplayıcıya kalabilir.

Adım 14 / 16

```
1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     ► dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }
```

DEĞİŞKENLER

oge = 50

bas = 4

boyut = 3

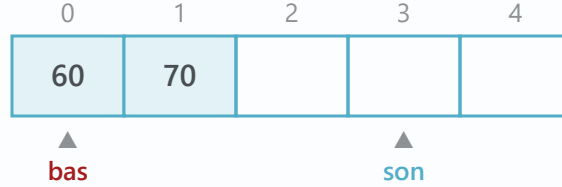
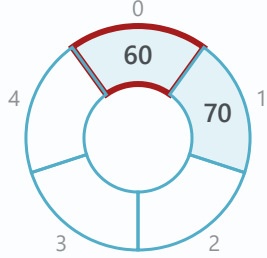
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 0
boyut = 3

bas = (4 + 1) % 5 = 0 → $5 \% 5 = 0$, bas **başa sardı**.

Adım 15 / 16

```

1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     ▶ bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     boyut--;
8     return oge;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 50

bas = 0

boyut = 3

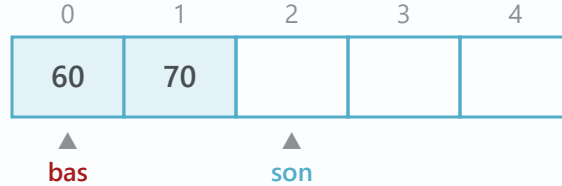
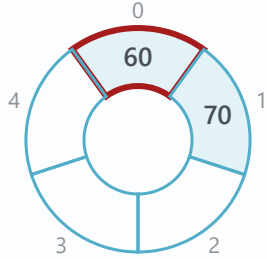
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dairesel `cikar()`



bas = 0
boyut = 2

`boyut--` → 2; **return 50**. Sabit sayıda adım: **O(1)**.

Adım 16 / 16

```

1 public E cikar() {
2     if (bosMu())
3         throw new IllegalStateException("boş");
4     E oge = dizi[bas];
5     dizi[bas] = null;           // referansı bırak
6     bas = (bas + 1) % dizi.length;
7     ▶ boyut--;
8     ▶ return oge;
9 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = 50

bas = 0

boyut = 2

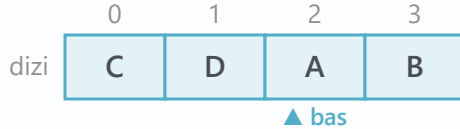
dizi.length = 5

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



$$\text{bas} = 2 \cdot \text{boyut} = 4 \cdot N = 4$$

sıra: A B C D

Dolu kuyruk (bas = 2): sıra A, B, C, D, dizide ise **C, D, A, B**. Şimdi ekle(E).

Adım 1 / 11

```
1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8
9 ► public void ekle(E oge) {
10     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
11     dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
12     boyut++;
13 }
```

DEĞİŞKENLER

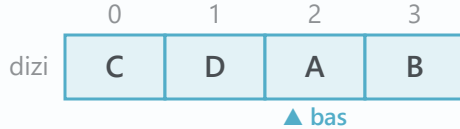
oge = E

bas = 2

boyut = 4

dizi = [C, D, A, B]

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



$bas = 2 \cdot boyut = 4 \cdot N = 4$
dolu!

$4 == 4 \rightarrow$ dolu. Hata yerine **iki katı** kapasiteyle büyüt.

Adım 2 / 11

```
1 private void buyut(int yeniKap) {  
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];  
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)  
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];  
5     dizi = yeni;  
6     bas = 0;  
7 }  
8 public void ekle(E oge) {  
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);  
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;  
11    boyut++;  
12 }
```

DEĞİŞKENLER

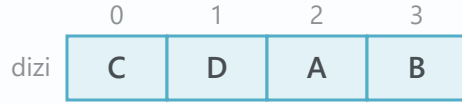
oge = E

bas = 2

boyut = 4

dizi = [C, D, A, B]

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



$$\text{bas} = 2 \cdot \text{boyut} = 4 \cdot N = 4$$

▲ bas



8 hücrelik yeni dizi ayrılır.

Adım 3 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    boyut++;
12 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = E

bas = 2

boyut = 4

dizi = [C, D, A, B]

yeniKap = 8

yeni [null, null, null, null,
= null, null, null, null]

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



$$\text{bas} = 2 \cdot \text{boyut} = 4 \cdot N = 4$$



$k = 0$: $\text{yeni}[0] = \text{dizi}[(2 + 0) \% 4] = \text{dizi}[2] = \text{A}$.

Adım 4 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    boyut++;
12 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = E

bas = 2

boyut = 4

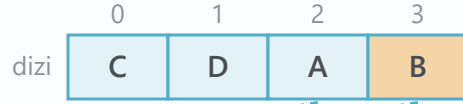
dizi = [C, D, A, B]

yeniKap = 8

k = 0

yeni [A, null, null, null, null, null, null, null]

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



$$\text{bas} = 2 \cdot \text{boyut} = 4 \cdot N = 4$$



k = 1: yeni[1] = dizi[(2 + 1) % 4] = dizi[3] = B.

Adım 5 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    boyut++;
12 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = E

bas = 2

boyut = 4

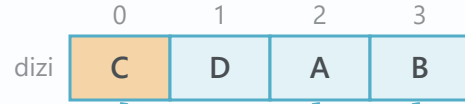
dizi = [C, D, A, B]

yeniKap = 8

k = 1

yeni [A, B, null, null, null,
= null, null, null]

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



$$\text{bas} = 2 \cdot \text{boyut} = 4 \cdot N = 4$$



$k = 2$: $\text{yeni}[2] = \text{dizi}[(2 + 2) \% 4] = \text{dizi}[0] = \text{C}$. Mod ile başa sarıldı.

Adım 6 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    boyut++;
12 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = E

bas = 2

boyut = 4

dizi = [C, D, A, B]

yeniKap = 8

k = 2

yeni [A, B, C, null, null, null, null, null]

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



k = 3: yeni[3] = dizi[(2 + 3) % 4] = dizi[1] = D.

Adım 7 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    boyut++;
12 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = E

bas = 2

boyut = 4

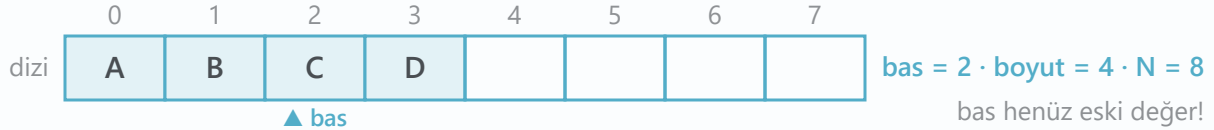
dizi = [C, D, A, B]

yeniKap = 8

k = 3

yeni [A, B, C, D, null, null,
= null, null]

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



dizi = yeni: öğeler artık **sıralı** (Arrays.copyOf sırayı bozardı).

Adım 8 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     ► dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    boyut++;
12 }

```

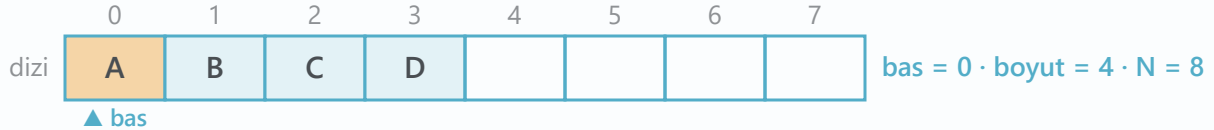
DEĞİŞKENLER

oge = E bas = 2 boyut = 4

dizi [A, B, C, D, null, null, null, null]

yeniKap = 8

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



bas = 0 : ön öge (A) artık dizi[0]'da.

Adım 9 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    boyut++;
12 }

```

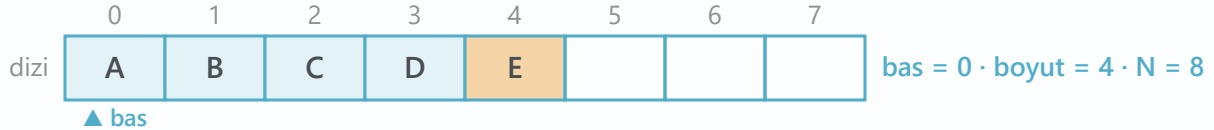
DEĞİŞKENLER

oge = E **bas = 0** boyut = 4

dizi [A, B, C, D, null, null,
= null, null]

yeniKap = 8

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



ekle'ye dönülür: $(0 + 4) \% 8 = 4 \rightarrow dizi[4] = E$.

Adım 10 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    boyut++;
12 }

```

DEĞİŞKENLER

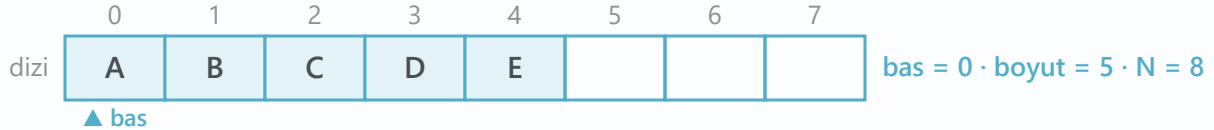
oge = E

bas = 0

boyut = 4

dizi [A, B, C, D, E, null, null, null]

Kod İzleme: Dolu Dairesel Kuyruğu Büyütme



boyut $\rightarrow$ 5. Büyütme $O(n)$, ama 2 katına çıktığı için ekle **amortize $O(1)$** .

Adım 11 / 11

```

1 private void buyut(int yeniKap) {
2     E[] yeni = (E[]) new Object[yeniKap];
3     for (int k = 0; k < boyut; k++)
4         yeni[k] = dizi[(bas + k) % dizi.length];
5     dizi = yeni;
6     bas = 0;
7 }
8 public void ekle(E oge) {
9     if (boyut == dizi.length) buyut(2 * dizi.length);
10    dizi[(bas + boyut) % dizi.length] = oge;
11    ▶ boyut++;
12 }

```

DEĞİŞKENLER

oge = E

bas = 0

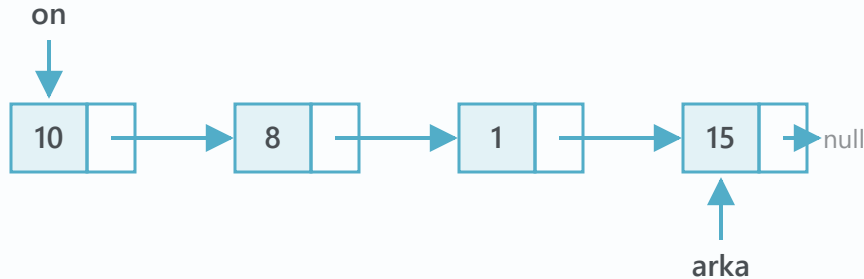
boyut = 5

dizi [A, B, C, D, E, null, null, null]
= null]

Bağlı Liste ile Kuyruk

- Her kuyruk ögesi bir **düğündür** (veri + sonraki referansı).
- on** listenin başını, **arka** sonunu gösterir: ekleme sona, çıkarma baştan.
- Boyut dinamiktir; kapasite sınırı (dolmuş kuyruk) yoktur.
- Düğüm başına fazladan bir referans ve nesne oluşturma maliyeti vardır.

```
class Dugum {  
    int veri;  
    Dugum sonraki;  
    Dugum(int veri) {  
        this.veri = veri;  
    }  
}  
  
// alanlar:  
Dugum on, arka;  
int uzunluk;
```



Neden ekleme sona, çıkarma başa? Tek yönlü listede baştan silmek $O(1)$, ama sondan silmek için sondan bir önceki düğümü bulmak $O(n)$ gerekir.

Enqueue ve Dequeue Algoritması

enqueue(x)

1. Kuyruk dolu mu? (sabit kapasiteli dizide)
2. Doluysa **taşma** (overflow) hatası ver, bitir.
3. Değilse x'i arka konuma yaz.
4. Arkayı bir sonraki konuma ilerlet.
5. Öğe sayısını artır, başarılı dön.

dequeue()

1. Kuyruk boş mu?
2. Boşsa **alt taşma** (underflow) hatası ver, bitir.
3. Değilse öndeki öğeyi al.
4. Önü bir sonraki öğeye ilerlet.
5. Öğe sayısını azalt, alınan öğeyi döndür.

Adım	Dairesel dizi	Bağlı liste
Arkaya yaz	<code>dizi[(bas + boyut) % N] = x</code>	<code>arka.sonraki = yeni; arka = yeni</code>
Önü ilerlet	<code>bas = (bas + 1) % N</code>	<code>on = on.sonraki</code>
Dolu kontrolü	<code>boyut == N</code>	gerekmez (bellek yettikçe)

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue

on = null · arka = null · uzunluk = 0

Boş kuyruk: on = arka = null. Sırayla enqueue(10) , enqueue(15) , enqueue(20) .

Adım 1 / 16

```
▶ public void enqueue(int veri) {  
2   Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3   if (bosMu()) {  
4       on = gecici;  
5   } else {  
6       arka.sonraki = gecici;  
7   }  
8   arka = gecici;  
9   uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = -

gecici = -

on = null

arka = null

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



on = null · arka = null · uzunluk = 0

`new Dugum(10)` : sonraki = null olan yeni düğüm; henüz listeye bağlı değil.

Adım 2 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         on = gecici;  
5     } else {  
6         arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 10

gecici = düğüm(10)

on = null

arka = null

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(10)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



on = null · arka = null · uzunluk = 0

`bosMu()` → **true** (uzunluk 0).

Adım 3 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);
3     ▶ if (bosMu()) {
4         on = gecici;
5     } else {
6         arka.sonraki = gecici;
7     }
8     arka = gecici;
9     uzunluk++;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 10

gecici = düğüm(10)

on = null

arka = null

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(10)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



arka = null · uzunluk = 0

İlk düğüm: `on = gecici` .

Adım 4 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         ▶ on = gecici;  
5     } else {  
6         arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 10

gecici = düğüm(10)

on = düğüm(10)

arka = null

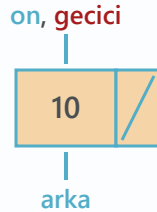
uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(10)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 0

`arka = gecici` : arka artık yeni düğüm. Tek düğüm hem ön hem arka.

Adım 5 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         on = gecici;  
5     } else {  
6         arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     ▶ arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 10

gecici = düğüm(10)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(10)

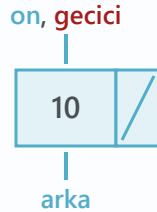
uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(10)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 1

uzunluk++ → 1.

Adım 6 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         on = gecici;  
5     } else {  
6         arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 10

gecici = düğüm(10)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(10)

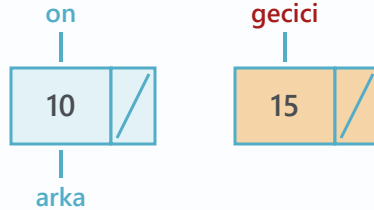
uzunluk = 1

ÇAĞRI YİĞİNİ

enqueue(10)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 1

`new Dugum(15)` : sonraki = null olan yeni düğüm; henüz listeye bağlı değil.

Adım 7 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);
3     if (bosMu()) {
4         on = gecici;
5     } else {
6         arka.sonraki = gecici;
7     }
8     arka = gecici;
9     uzunluk++;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(10)

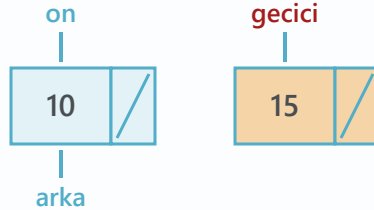
uzunluk = 1

ÇAĞRI YİĞİNİ

enqueue(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 1

`bosMu()` → **false**; else dalına gidilir.

Adım 8 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);
3     if (bosMu()) {
4         on = gecici;
5     } else {
6         arka.sonraki = gecici;
7     }
8     arka = gecici;
9     uzunluk++;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(10)

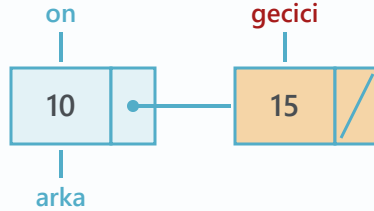
uzunluk = 1

ÇAĞRI YİĞİNİ

enqueue(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 1

`arka.sonraki = gecici` : eski arka (10) yeni düğümüne bağlanır.

Adım 9 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         on = gecici;  
5     } else {  
6         ▶ arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(10)

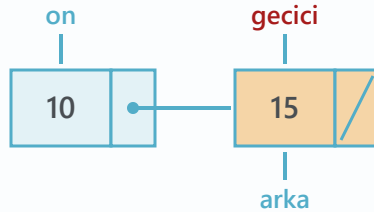
uzunluk = 1

ÇAĞRI YİĞİNİ

enqueue(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 1

`arka = gecici` : arka artık yeni düğüm.

Adım 10 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         on = gecici;  
5     } else {  
6         arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     ▶ arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(15)

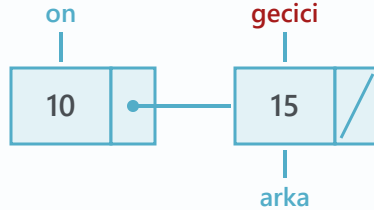
uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 2

uzunluk++ → 2.

Adım 11 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         on = gecici;  
5     } else {  
6         arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 15

gecici = düğüm(15)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(15)

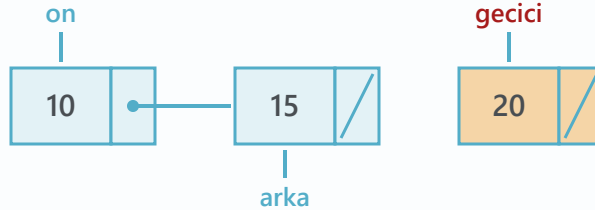
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(15)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 2

`new Dugum(20)` : sonraki = null olan yeni düğüm; henüz listeye bağlı değil.

Adım 12 / 16

```

1 public void enqueue(int veri) {
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);
3     if (bosMu()) {
4         on = gecici;
5     } else {
6         arka.sonraki = gecici;
7     }
8     arka = gecici;
9     uzunluk++;
10 }
  
```

DEĞİŞKENLER

veri = 20

gecici = düğüm(20)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(15)

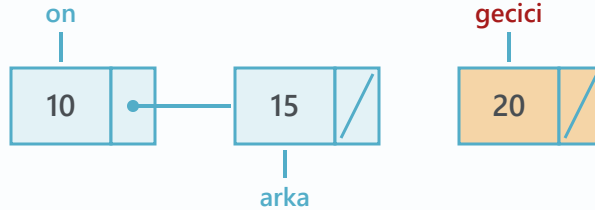
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(20)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 2

`bosMu()` → **false**; else dalına gidilir.

Adım 13 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);
3     ▶ if (bosMu()) {
4         on = gecici;
5     } else {
6         arka.sonraki = gecici;
7     }
8     arka = gecici;
9     uzunluk++;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 20

gecici = düğüm(20)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(15)

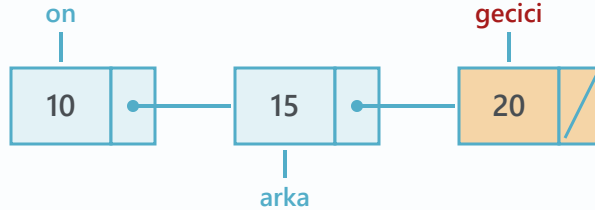
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(20)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 2

`arka.sonraki = gecici` : eski arka (15) yeni düğümüne bağlanır.

Adım 14 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         on = gecici;  
5     } else {  
6         ▶ arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 20

gecici = düğüm(20)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(15)

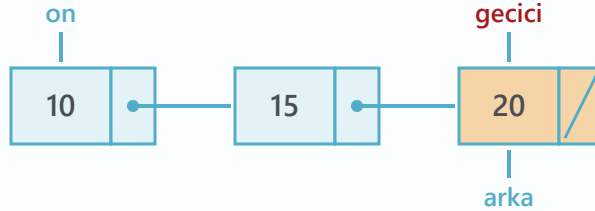
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(20)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 2

`arka = gecici` : arka artık yeni düğüm.

Adım 15 / 16

```

1 public void enqueue(int veri) {
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);
3     if (bosMu()) {
4         on = gecici;
5     } else {
6         arka.sonraki = gecici;
7     }
8     ▶ arka = gecici;
9     uzunluk++;
10 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = 20

gecici = düğüm(20)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(20)

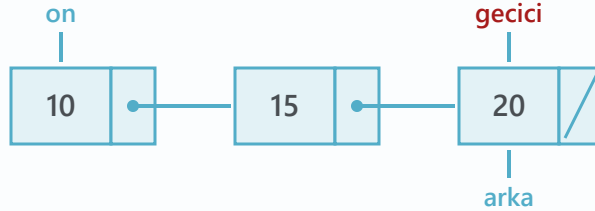
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(20)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu enqueue



uzunluk = 3

uzunluk++ → 3. Liste hiç gezinilmedi: her enqueue **O(1)**.

Adım 16 / 16

```
1 public void enqueue(int veri) {  
2     Dugum gecici = new Dugum(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         on = gecici;  
5     } else {  
6         arka.sonraki = gecici;  
7     }  
8     arka = gecici;  
9     uzunluk++;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 20

gecici = düğüm(20)

on = düğüm(10)

arka = düğüm(20)

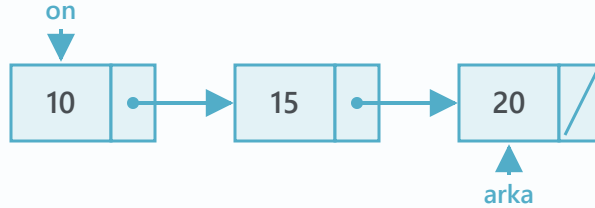
uzunluk = 3

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(20)

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 3

Önceki slayttan: 10, 15, 20. Üç kez `dequeue()` çağrılacak.

Adım 1 / 17

```
► public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = -

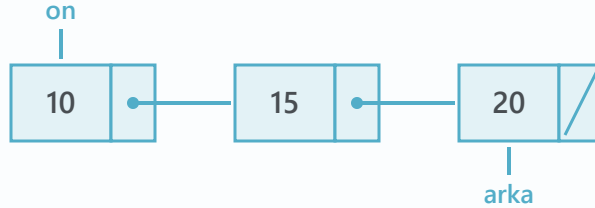
on = **düğüm(10)**arka = **düğüm(20)**

uzunluk = 3

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 3

`bosMu()` → false (uzunluk 3).

Adım 2 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = -

on = **düğüm(10)**arka = **düğüm(20)**

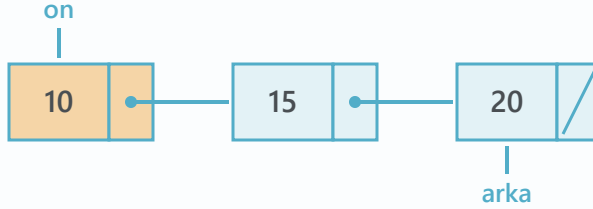
uzunluk = 3

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 3

sonuc = on.veri = 10.

Adım 3 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     ▶ int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 10

on = düğüm(10)

arka = düğüm(20)

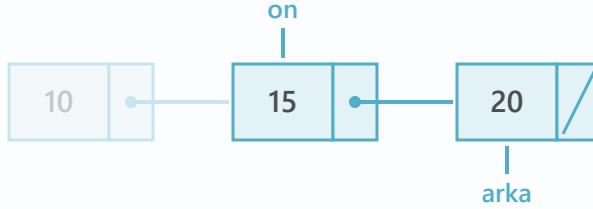
uzunluk = 3

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 3

`on = on.sonraki` → düğüm(15). Eski düğüme artık kimse bakmıyor (çöp toplayıcı temizler).

Adım 4 / 17

```

1 public int dequeue() {
2     if (bosMu())
3         throw new NoSuchElementException();
4     int sonuc = on.veri;
5     ▶ on = on.sonraki;
6     if (on == null)
7         arka = null;
8     uzunluk--;
9     return sonuc;
10 }
  
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 10

on = düğüm(15)

arka = düğüm(20)

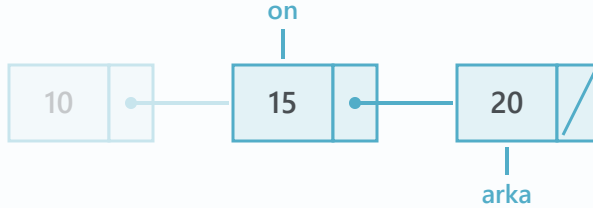
uzunluk = 3

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 3

`on == null` → false; arka aynı kalır.

Adım 5 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 10

on = düğüm(15)

arka = düğüm(20)

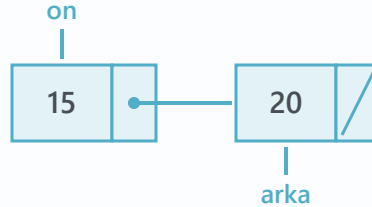
uzunluk = 3

ÇAĞRI YİĞİNİ

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 2

uzunluk-- → 2; **return 10.**

Adım 6 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 10

on = düğüm(15)

arka = düğüm(20)

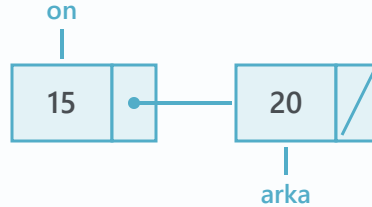
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 2

`bosMu()` → false (uzunluk 2).

Adım 7 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = -

on = düğüm(15)

arka = düğüm(20)

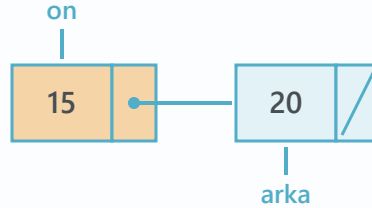
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 2

sonuc = on.veri = 15.

Adım 8 / 17

```
1 public int dequeue() {
2     if (bosMu())
3         throw new NoSuchElementException();
4     ► int sonuc = on.veri;
5     on = on.sonraki;
6     if (on == null)
7         arka = null;
8     uzunluk--;
9     return sonuc;
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 15

on = düğüm(15)

arka = düğüm(20)

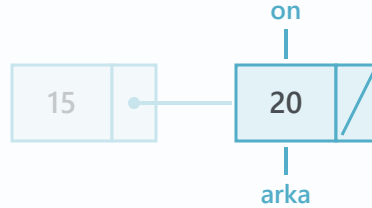
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 2

`on = on.sonraki` → düğüm(20). Eski düğüme artık kimse bakmıyor (çöp toplayıcı temizler).

Adım 9 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 15

on = düğüm(20)

arka = düğüm(20)

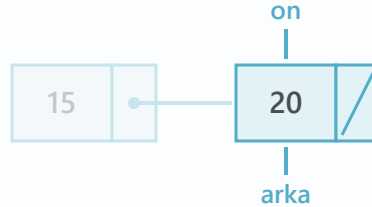
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 2

`on == null` → false; arka aynı kalır.

Adım 10 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 15

on = düğüm(20)

arka = düğüm(20)

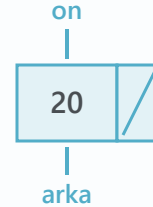
uzunluk = 2

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 1

`uzunluk--` → 1; **return 15.**

Adım 11 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 15

on = düğüm(20)

arka = düğüm(20)

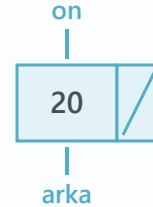
uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 1

`bosMu()` → false (uzunluk 1).

Adım 12 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = -

on = düğüm(20)

arka = düğüm(20)

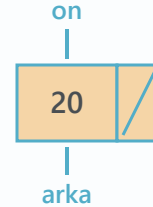
uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



uzunluk = 1

sonuc = on.veri = 20.

Adım 13 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     ▶ int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 20

on = düğüm(20)

arka = düğüm(20)

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



arka

on = null · uzunluk = 1

`on = on.sonraki` → **null**. Ama `arka` hâlâ silinen düğümü gösteriyor!

Adım 14 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     ▶ on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 20

on = null

arka = düğüm(20)

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



arka

on = null · uzunluk = 1

`on == null` → true: kuyruk boşaldı.

Adım 15 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 20

on = null

arka = düğüm(20)

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue



on = null · arka = null · uzunluk = 1

`arka = null` : bu satır olmasa kuyruk boşken arka silinen düğümü göstermeye devam ederdi (tutarsız durum).

Adım 16 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 20

on = null

arka = null

uzunluk = 1

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: Bağlı Liste Kuyruğu dequeue

on = null · arka = null · uzunluk = 0

uzunluk-- → 0; **return 20**. Çıkış sırası 10, 15, 20 (FIFO), her işlem **O(1)**.

Adım 17 / 17

```
1 public int dequeue() {  
2     if (bosMu())  
3         throw new NoSuchElementException();  
4     int sonuc = on.veri;  
5     on = on.sonraki;  
6     if (on == null)  
7         arka = null;  
8     uzunluk--;  
9     return sonuc;  
10 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = 20

on = null

arka = null

uzunluk = 0

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Dairesel Dizi mi, Bağlı Liste mi?

Dairesel dizi

- + Bellekte ardışık; önbellek dostu ve hızlı.
- + Öğe başına ek referans yok.
- + Sabit kapasite: dolunca taşma ya da daha büyük diziye kopyalama ($O(n)$, amortize $O(1)$).

Bağlı liste

- + Kapasite sınırı yok; gerektiği kadar büyür.
- + Her ekleme/çıkarma kesin $O(1)$.
- + Her düğüm için ek referans ve nesne oluşturma maliyeti.

İşlem	Dairesel dizi	Bağlı liste
enqueue	$O(1)$	$O(1)$
dequeue	$O(1)$	$O(1)$
first / size / isEmpty	$O(1)$	$O(1)$
Bellek	$O(N)$ (kapasite kadar)	$O(n)$ (öğe sayısı kadar)

Kuyruk T rleri

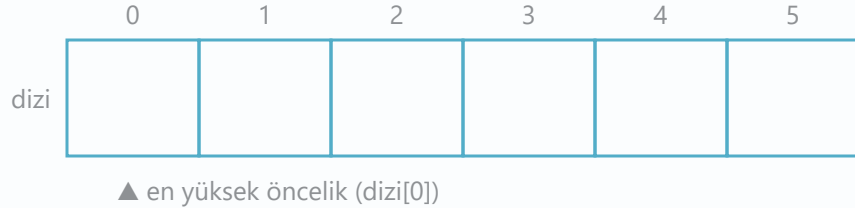
T�r	Ekleme	�ıkarma	Not
Basit kuyruk	arka	�n	FIFO
Giri� sınırlı (input restricted)	yalnızca arka	�n ve arka	kısıtlı deque
�ıkı� sınırlı (output restricted)	�n ve arka	yalnızca �n	kısıtlı deque
Dairesel (circular)	arka	�n	dizi yuvaları yeniden kullanılır
�ift u�lu (deque)	�n ve arka	�n ve arka	FIFO'ya ba�lı de�il
�ncelikli (priority)	herhangi	en y�ksek �ncelik	sıra �nceli�e g�re

Deque, İngilizce *double-ended queue* kısaltmasıdır ve "dek" diye okunur. dequeue ise "kuyruktan  ıkar" i leminin adıdır; ikisini karı tırmayın.

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Her ögenin bir **önceliği** vardır; çıkarma sırasını geliş sırası değil öncelik belirler.
- Kullanım: işletim sistemi zamanlayıcısı, acil servis triyajı, olay simülasyonu, Dijkstra, Huffman kodlaması.

Bu örnek **max-öncelikli** bir kuyruktur: büyük sayı daha yüksek öncelik taşır. Bölüm 8'de hem min-öncelikli (removeMin) hem max-heap (silMax) örnekleri vardır; kural seçilen karşılaştırıcıya bağlıdır.



başlangıç

Boş öncelikli kuyruk. Burada **büyük değer = yüksek öncelik**.

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Her ögenin bir **önceliği** vardır; çıkarma sırasını geliş sırası değil öncelik belirler.
- Kullanım: işletim sistemi zamanlayıcısı, acil servis triyajı, olay simülasyonu, Dijkstra, Huffman kodlaması.

Bu örnek **max-öncelikli** bir kuyruktur: büyük sayı daha yüksek öncelik taşır. Bölüm 8'de hem min-öncelikli (removeMin) hem max-heap (silMax) örnekleri vardır; kural seçilen karşılaştırmacıya bağlıdır.



ekle(A, 2)

A tek öge olarak dizi[0]'a yerleşir.

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Her ögenin bir **önceliği** vardır; çıkarma sırasını geliş sırası değil öncelik belirler.
- Kullanım: işletim sistemi zamanlayıcısı, acil servis triyajı, olay simülasyonu, Dijkstra, Huffman kodlaması.

Bu örnek **max-öncelikli** bir kuyruktur: büyük sayı daha yüksek öncelik taşır. Bölüm 8'de hem min-öncelikli (removeMin) hem max-heap (silMax) örnekleri vardır; kural seçilen karşılaştırmacıya bağlıdır.



ekle(B, 5)

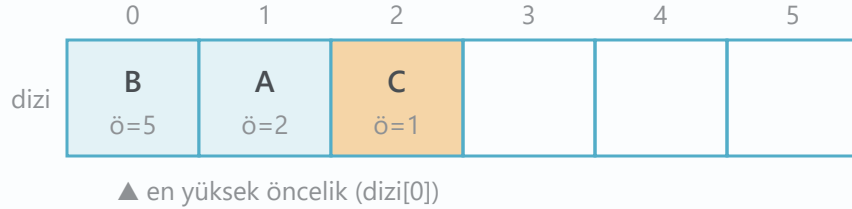
$5 > 2 \rightarrow$ A bir sağa kayar, B başa yerleşir.

Adım 3 / 7

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Her ögenin bir **önceliği** vardır; çıkarma sırasını geliş sırası değil öncelik belirler.
- Kullanım: işletim sistemi zamanlayıcısı, acil servis triyajı, olay simülasyonu, Dijkstra, Huffman kodlaması.

Bu örnek **max-öncelikli** bir kuyruktur: büyük sayı daha yüksek öncelik taşır. Bölüm 8'de hem min-öncelikli (removeMin) hem max-heap (silMax) örnekleri vardır; kural seçilen karşılaştırmacıya bağlıdır.



ekle(C, 1)

1 en düşük öncelik → C kaydırma olmadan sona eklenir.

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Her ögenin bir **önceliği** vardır; çıkarma sırasını geliş sırası değil öncelik belirler.
- Kullanım: işletim sistemi zamanlayıcısı, acil servis triyajı, olay simülasyonu, Dijkstra, Huffman kodlaması.

Bu örnek **max-öncelikli** bir kuyruktur: büyük sayı daha yüksek öncelik taşır. Bölüm 8'de hem min-öncelikli (removeMin) hem max-heap (silMax) örnekleri vardır; kural seçilen karşılaştırmacıya bağlıdır.



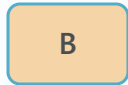
ekle(D, 5)

D: A ve C kayar; $5 > 5$ değil $\rightarrow$ D, B'nin arkasında kalır (eşitlerde FIFO).

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Her ögenin bir **önceliği** vardır; çıkarma sırasını geliş sırası değil öncelik belirler.
- Kullanım: işletim sistemi zamanlayıcısı, acil servis triyajı, olay simülasyonu, Dijkstra, Huffman kodlaması.

Bu örnek **max-öncelikli** bir kuyruktur: büyük sayı daha yüksek öncelik taşır. Bölüm 8'de hem min-öncelikli (removeMin) hem max-heap (silMax) örnekleri vardır; kural seçilen karşılaştırmacıya bağlıdır.



çıkarıldı

cikar() → B

En yüksek öncelikli B, dizi[0]'dan alınır; kalanlar bir sola kayar.

Öncelikli Kuyruk (Priority Queue)

- Her öğenin bir **önceliği** vardır; çıkarma sırasını geliş sırası değil öncelik belirler.
- Kullanım: işletim sistemi zamanlayıcısı, acil servis triyajı, olay simülasyonu, Dijkstra, Huffman kodlaması.

Bu örnek **max-öncelikli** bir kuyruktur: büyük sayı daha yüksek öncelik taşır. Bölüm 8'de hem min-öncelikli (removeMin) hem max-heap (silMax) örnekleri vardır; kural seçilen karşılaştırmacıya bağlıdır.



çıkarıldı

cikar() → D

Sonra D çıkar. Çıkış sırası önceliğe göre: B, D, A, C.

Öncelikli Kuyruk: Sıralı Dizi ile

```
class Oge<T> {  
    T veri;  
    int oncelik;  
    Oge(T v, int p) { veri = v; oncelik = p; }  
}
```

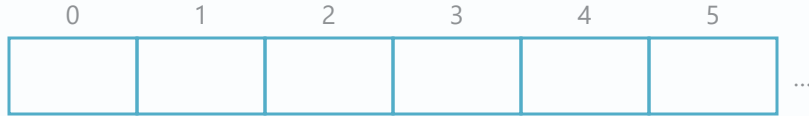
```
public void ekle(E veri, int p) {  
    if (boyut == dizi.length)  
        dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);  
    int i = boyut;  
    while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {  
        dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır  
        i--;  
    }  
    dizi[i] = new Oge<>(veri, p);  
    boyut++;  
}
```

```
// OncelikliKuyruk<E> alanları  
private Oge<E>[] dizi =  
    (Oge<E>[]) new Oge[10];  
private int boyut = 0;
```

```
public E cikar() {  
    if (bosMu()) return null;  
    E sonuc = dizi[0].veri;  
    for (int i = 1; i < boyut; i++)  
        dizi[i - 1] = dizi[i];  
    dizi[--boyut] = null;  
    return sonuc;  
}
```

Dizi, öncelikleri büyükten küçüğe sıralı tutulur: ekle $O(n)$ (kaydırma), cikar $O(n)$. Heap ile ikisi de $O(\log n)$ olur (Bölüm 8).

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk ekle()



Boş kuyruk; hücre = veri:öncelik, büyük öncelik önde (kapasite 10, ilk 6 yuva). Sırayla ekle(A, 2), ekle(B, 5), ekle(C, 1).

Adım 1 / 18

```
► public void ekle(E veri, int p) {  
2   if (boyut == dizi.length)  
3       dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);  
4   int i = boyut;  
5   while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {  
6       dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır  
7       i--;  
8   }  
9   dizi[i] = new Oge<>(veri, p);  
10  boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

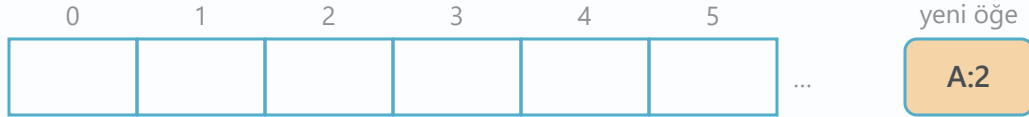
veri = - p = - i = -

boyut = 0 dizi = []

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`ekle(A, 2)` : boyut 0 == 10? Hayır, büyütme gerekmez.

Adım 2 / 18

```
1 public void ekle(E veri, int p) {  
2     if (boyut == dizi.length)  
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);  
4     int i = boyut;  
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {  
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır  
7         i--;  
8     }  
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = A` `p = 2` `i = -`

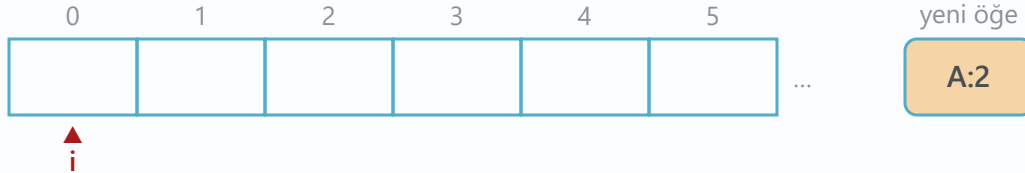
`boyut = 0` `dizi = []`

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(A, 2)`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



i = boyut = 0: ilk boş yuvadan başlayıp sola doğru yer arayacağız.

Adım 3 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     ► int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = A p = 2 i = 0

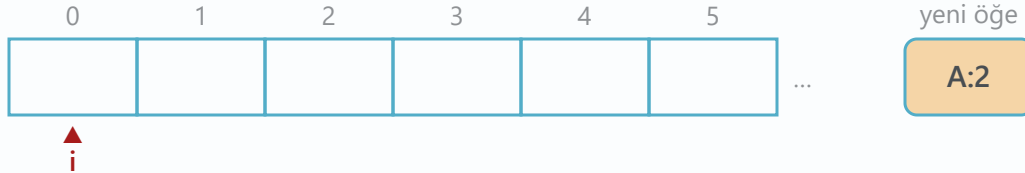
boyut = 0 dizi = []

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(A, 2)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



$i = 0 \rightarrow$ sol kalmadı $\rightarrow$ **false**, döngü biter.

Adım 4 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = A p = 2 i = 0

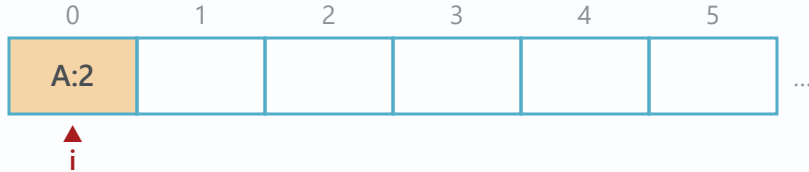
boyut = 0 dizi = []

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(A, 2)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`dizi[0] = (A, 2)` : açılan boşluğa yerleşir.

Adım 5 / 18

```
1 public void ekle(E veri, int p) {  
2     if (boyut == dizi.length)  
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);  
4     int i = boyut;  
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {  
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır  
7         i--;  
8     }  
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = A

p = 2

i = 0

boyut = 0

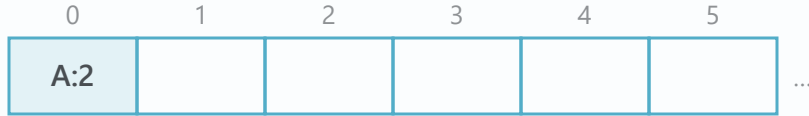
dizi = [A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(A, 2)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`boyut++` → 1. Dizi yine büyükten küçüğe sıralı.

Adım 6 / 18

```
1 public void ekle(E veri, int p) {  
2     if (boyut == dizi.length)  
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);  
4     int i = boyut;  
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {  
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır  
7         i--;  
8     }  
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = A`

`p = 2`

`i = 0`

`boyut = 1`

`dizi = [A:2]`

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(A, 2)`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`ekle(B, 5)` : boyut 1 == 10? Hayır, büyütme gerekmez.

Adım 7 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = B p = 5 i = -

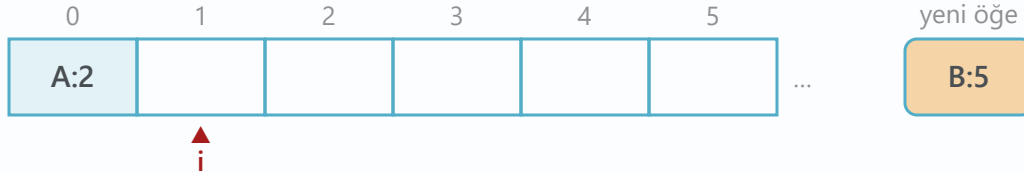
boyut = 1 dizi = [A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(B, 5)`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



i = boyut = 1: ilk boş yuvadan başlayıp sola doğru yer arayacağız.

Adım 8 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     ► int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = B

p = 5

i = 1

boyut = 1

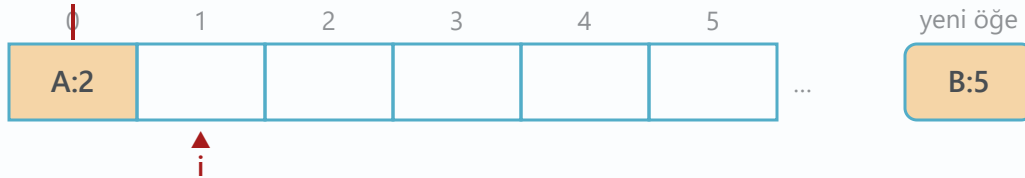
dizi = [A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(B, 5)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



$i > 0$ ve $dizi[0].oncelik = 2 < 5 \rightarrow \text{true}$: solundaki öge daha düşük öncelikli.

Adım 9 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = B p = 5 i = 1

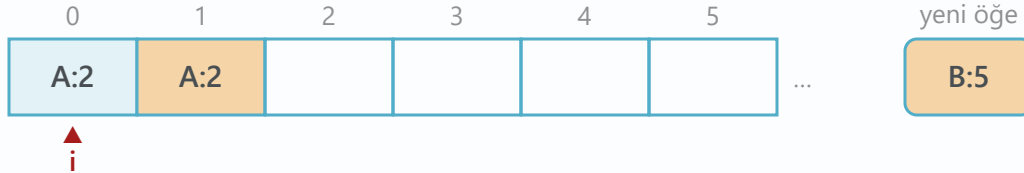
boyut = 1 dizi = [A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(B, 5)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`dizi[1] = dizi[0]`: A bir sağa kayar; **`i = 0`**.

Adım 10 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         ▶ dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         ▶ i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = B

p = 5

i = 0

boyut = 1

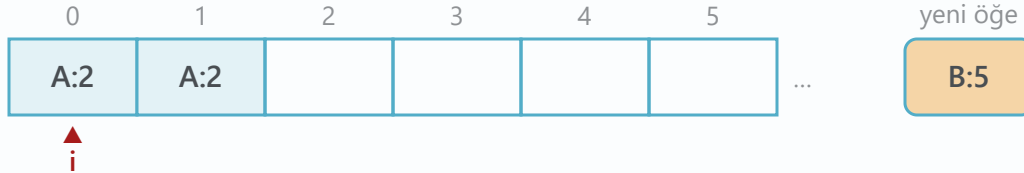
dizi = [A:2, A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(B, 5)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



$i = 0 \rightarrow$ sol kalmadı $\rightarrow$ **false**, döngü biter.

Adım 11 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     ► while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = B

p = 5

i = 0

boyut = 1

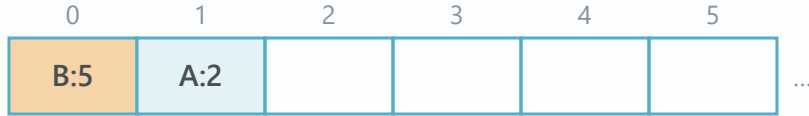
dizi = [A:2, A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(B, 5)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`dizi[0] = (B, 5)` : açılan boşluğa yerleşir.

Adım 12 / 18

```
1 public void ekle(E veri, int p) {  
2     if (boyut == dizi.length)  
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);  
4     int i = boyut;  
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {  
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır  
7         i--;  
8     }  
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = B

p = 5

i = 0

boyut = 1

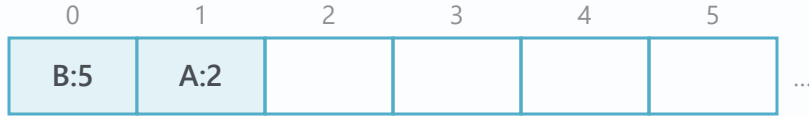
dizi = [B:5, A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(B, 5)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`boyut++` → 2. Dizi yine büyükten küçüğe sıralı.

Adım 13 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    ▶ boyut++;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = B`

`p = 5`

`i = 0`

`boyut = 2`

`dizi = [B:5, A:2]`

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(B, 5)`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`ekle(C, 1)` : boyut 2 == 10? Hayır, büyütme gerekmez.

Adım 14 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = C p = 1 i = -

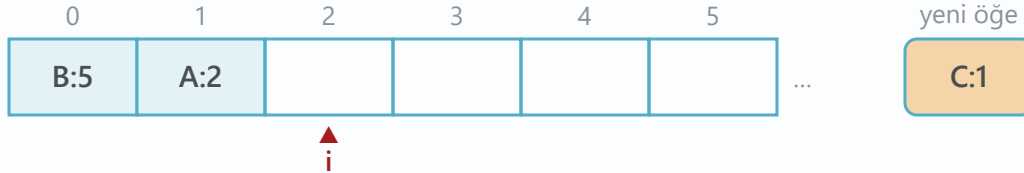
boyut = 2 dizi = [B:5, A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(C, 1)`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



i = boyut = 2: ilk boş yuvadan başlayıp sola doğru yer arayacağız.

Adım 15 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = C

p = 1

i = 2

boyut = 2

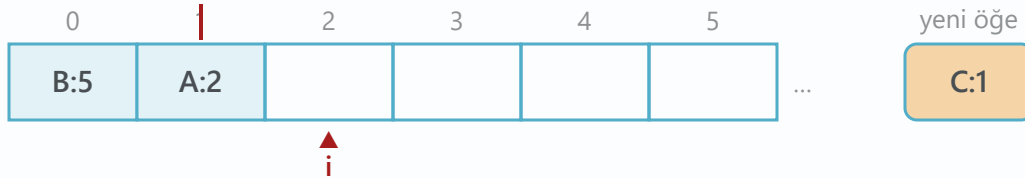
dizi = [B:5, A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(C, 1)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk ekle()



dizi[1].oncelik = 2 < 1 değil → **false**, döngü biter.

Adım 16 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = C

p = 1

i = 2

boyut = 2

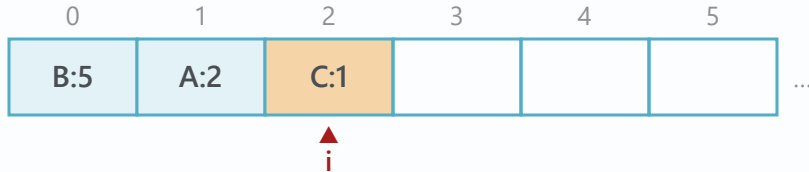
dizi = [B:5, A:2]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(C, 1)

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`dizi[2] = (C, 1)` : açılan boşluğa yerleşir.

Adım 17 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`veri = C`

`p = 1`

`i = 2`

`boyut = 2`

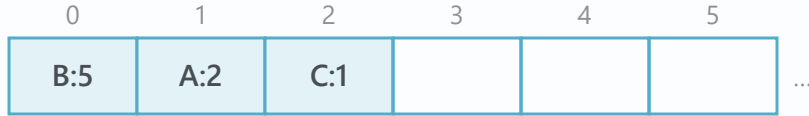
`dizi = [B:5, A:2, C:1]`

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(C, 1)`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `ekle()`



`boyut++` → 3. Dizi yine büyükten küçüğe sıralı.

Adım 18 / 18

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    ▶ boyut++;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = C`

`p = 1`

`i = 2`

`boyut = 3`

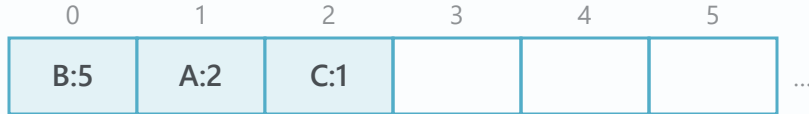
`dizi = [B:5, A:2, C:1]`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ekle(C, 1)`

`main()`

Kod İzleme: `ekle(D, 5)` (devam)



Devam: dizi [B:5, A:2, C:1]. Şimdi `ekle(D, 5)` : iki öge kayacak.

Adım 1 / 10

```

▶ public void ekle(E veri, int p) {
2   if (boyut == dizi.length)
3       dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4   int i = boyut;
5   while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6       dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7       i--;
8   }
9   dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10  boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = - p = - i = -

boyut = 3

dizi = [B:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: `ekle(D, 5)` (devam)



`ekle(D, 5)` : boyut 3 == 10? Hayır, büyütme gerekmez.

Adım 2 / 10

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

`veri = D` `p = 5` `i = -`

`boyut = 3`

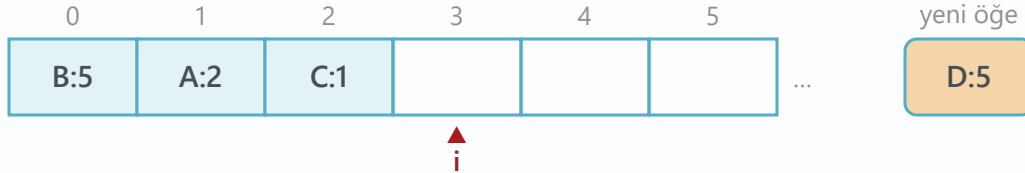
`dizi = [B:5, A:2, C:1]`

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(D, 5)`

`main()`

Kod İzleme: ekle(D, 5) (devam)



i = boyut = 3: ilk boş yuvadan başlayıp sola doğru yer arayacağız.

Adım 3 / 10

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     ► int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = D

p = 5

i = 3

boyut = 3

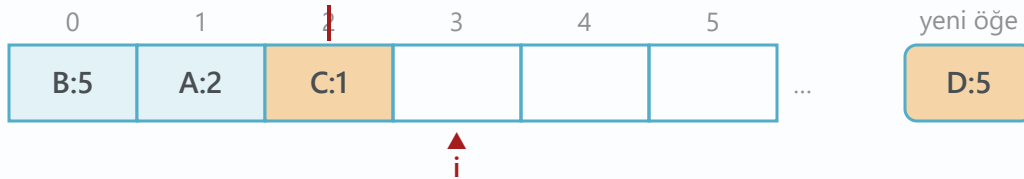
dizi = [B:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(D, 5)

main()

Kod İzleme: ekle(D, 5) (devam)



$i > 0$ ve $dizi[2].oncelik = 1 < 5 \rightarrow \text{true}$: solundaki öge daha düşük öncelikli.

Adım 4 / 10

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     ► while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }
  
```

DEĞİŞKENLER

veri = D p = 5 i = 3

boyut = 3

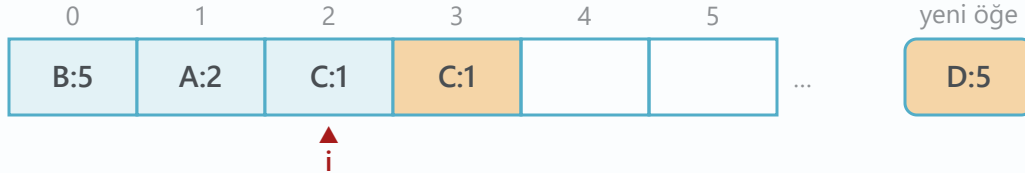
dizi = [B:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(D, 5)

main()

Kod İzleme: ekle(D, 5) (devam)



dizi[3] = dizi[2]: C bir sağa kayar; **i = 2**.

Adım 5 / 10

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         ▶ dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         ▶ i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = D p = 5 **i = 2**

boyut = 3

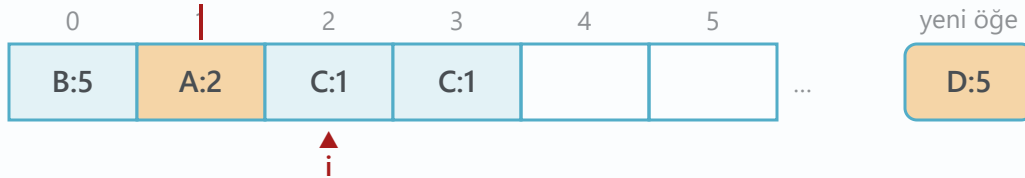
dizi = [B:5, A:2, C:1, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(D, 5)

main()

Kod İzleme: ekle(D, 5) (devam)



$i > 0$ ve $dizi[1].oncelik = 2 < 5 \rightarrow \text{true}$: solundaki öge daha düşük öncelikli.

Adım 6 / 10

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     ► while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = D p = 5 i = 2

boyut = 3

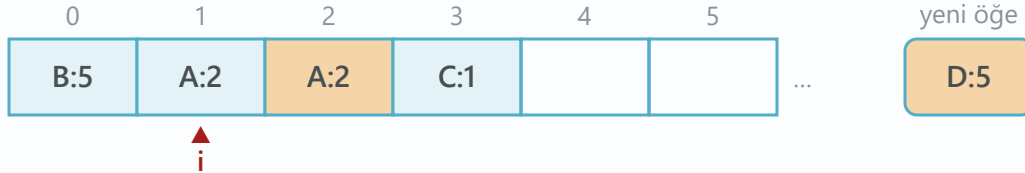
dizi = [B:5, A:2, C:1, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(D, 5)

main()

Kod İzleme: ekle(D, 5) (devam)



dizi[2] = dizi[1]: A bir sağa kayar; **i = 1**.

Adım 7 / 10

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         ▶ dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         ▶ i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = D

p = 5

i = 1

boyut = 3

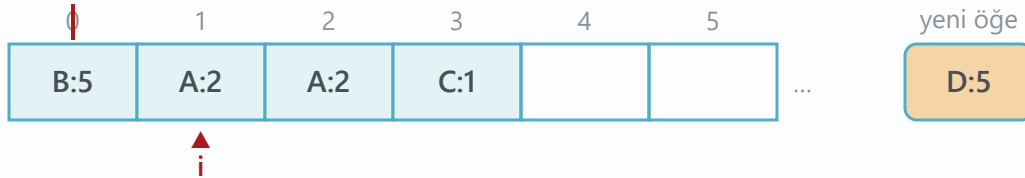
dizi = [B:5, A:2, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(D, 5)

main()

Kod İzleme: ekle(D, 5) (devam)



dizi[0].oncelik = 5 < 5 değil (eşit öncelikte önce gelen önde kalır: FIFO) → **false**, döngü biter.

Adım 8 / 10

```

1 public void ekle(E veri, int p) {
2     if (boyut == dizi.length)
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);
4     int i = boyut;
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır
7         i--;
8     }
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = D p = 5 i = 1

boyut = 3

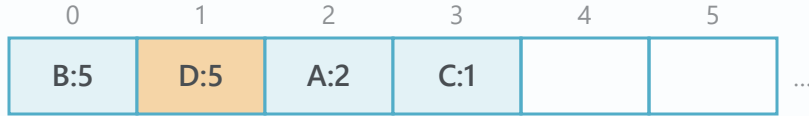
dizi = [B:5, A:2, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(D, 5)

main()

Kod İzleme: ekle(D, 5) (devam)



↑
i

dizi[1] = (D, 5) : açılan boşluğa yerleşir.

Adım 9 / 10

```
1 public void ekle(E veri, int p) {  
2     if (boyut == dizi.length)  
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);  
4     int i = boyut;  
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {  
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır  
7         i--;  
8     }  
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = D

p = 5

i = 1

boyut = 3

dizi = [B:5, D:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

ekle(D, 5)

main()

Kod İzleme: `ekle(D, 5)` (devam)

0	1	2	3	4	5	
B:5	D:5	A:2	C:1			...

`boyut++` → 4. Dizi yine büyükten küçüğe sıralı.

Adım 10 / 10

```
1 public void ekle(E veri, int p) {  
2     if (boyut == dizi.length)  
3         dizi = Arrays.copyOf(dizi, 2 * boyut);  
4     int i = boyut;  
5     while (i > 0 && dizi[i-1].oncelik < p) {  
6         dizi[i] = dizi[i - 1]; // sağa kaydır  
7         i--;  
8     }  
9     dizi[i] = new Oge<>(veri, p);  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = D`

`p = 5`

`i = 1`

`boyut = 4`

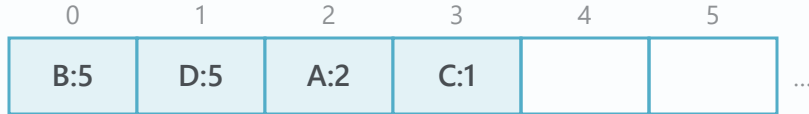
`dizi = [B:5, D:5, A:2, C:1]`

ÇAĞRI YIĞINI

`ekle(D, 5)`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



Dizi [B:5, D:5, A:2, C:1]. İki kez `cikar()` çağrılacak.

Adım 1 / 14

```
► public E cikar() {  
2   if (bosMu()) return null;  
3   E sonuc = dizi[0].veri;  
4   for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5       dizi[i - 1] = dizi[i];  
6   dizi[--boyut] = null;  
7   return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

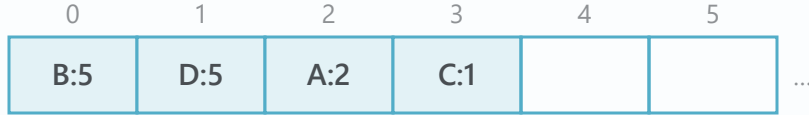
sonuc = - i = - boyut = 4

dizi = [B:5, D:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



`bosMu()` → false (boyut 4).

Adım 2 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = - i = - boyut = 4

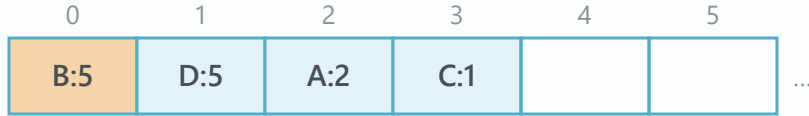
dizi = [B:5, D:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



sonuc = dizi[0].veri = B: en yüksek öncelik her zaman başta.

Adım 3 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = B

i = -

boyut = 4

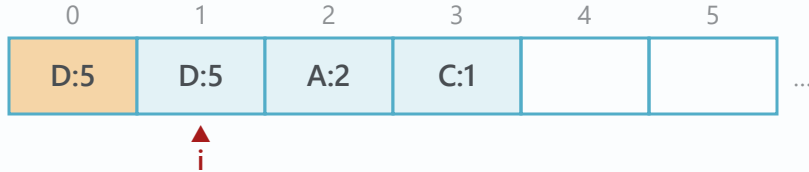
dizi = [B:5, D:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



$i = 1 < 4$: $dizi[0] = dizi[1] \rightarrow D$ bir sola kayar.

Adım 4 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = B

i = 1

boyut = 4

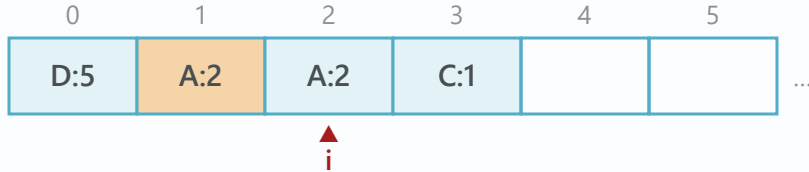
dizi = [D:5, D:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YİĞİNİ

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



$i = 2 < 4$: `dizi[1] = dizi[2]` → A bir sola kayar.

Adım 5 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = B i = 2 boyut = 4

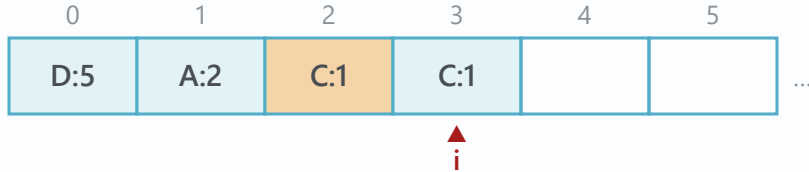
dizi = [D:5, A:2, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



$i = 3 < 4$: $dizi[2] = dizi[3] \rightarrow C$ bir sola kayar.

Adım 6 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = B

i = 3

boyut = 4

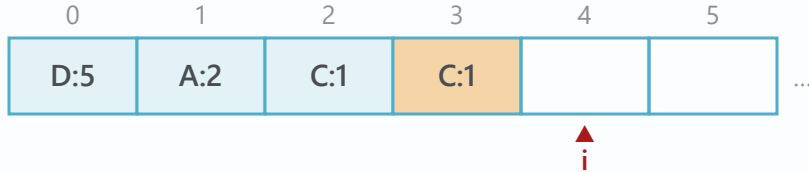
dizi = [D:5, A:2, C:1, C:1]

ÇAĞRI YİĞİNİ

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



$i = 4 < 4$ değil → döngü biter. Son yuvada C iki kez görünüyor.

Adım 7 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = B **i = 4** boyut = 4

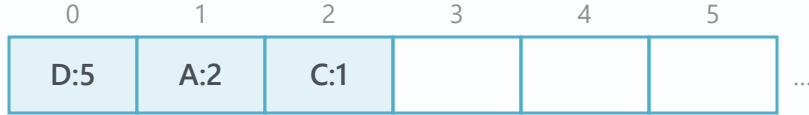
dizi = [D:5, A:2, C:1, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



`dizi[--boyut] = null` → boyut 3; **return B.**

Adım 8 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     ▶ dizi[--boyut] = null;  
7     ▶ return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`sonuc = B`

`i = -`

`boyut = 3`

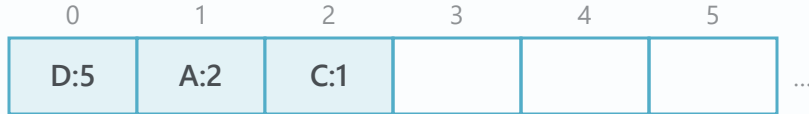
`dizi = [D:5, A:2, C:1]`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`cikar()`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



`bosMu()` → false (boyut 3).

Adım 9 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

`sonuc = -` `i = -` `boyut = 3`

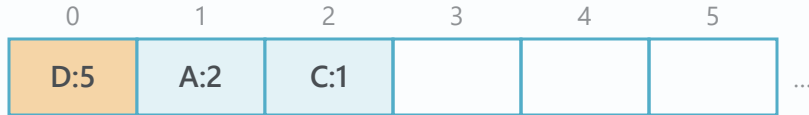
`dizi = [D:5, A:2, C:1]`

ÇAĞRI YIĞINI

`cikar()`

`main()`

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



sonuc = dizi[0].veri = D: en yüksek öncelik her zaman başta.

Adım 10 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = D

i = -

boyut = 3

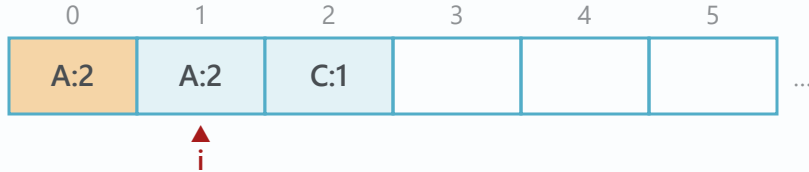
dizi = [D:5, A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



$i = 1 < 3$: `dizi[0] = dizi[1]` → A bir sola kayar.

Adım 11 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = D

i = 1

boyut = 3

dizi = [A:2, A:2, C:1]

ÇAĞRI YİĞİNİ

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



$i = 2 < 3$: `dizi[1] = dizi[2]` → C bir sola kayar.

Adım 12 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = D i = 2 boyut = 3

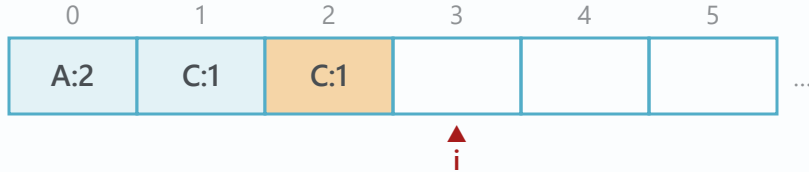
dizi = [A:2, C:1, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



$i = 3 < 3$ değil → döngü biter. Son yuvada C iki kez görünüyor.

Adım 13 / 14

```
1 public E cikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E sonuc = dizi[0].veri;  
4     for (int i = 1; i < boyut; i++)  
5         dizi[i - 1] = dizi[i];  
6     dizi[--boyut] = null;  
7     return sonuc;  
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = D **i = 3** boyut = 3

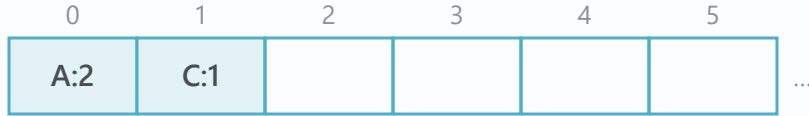
dizi = [A:2, C:1, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Kod İzleme: Öncelikli Kuyruk `cikar()`



`dizi[--boyut] = null` → boyut 2; **return D**. Her çıkarma $n - 1$ kaydırma: **$O(n)$** (heap ile $O(\log n)$, Bölüm 8).

Adım 14 / 14

```

1 public E cikar() {
2   if (bosMu()) return null;
3   E sonuc = dizi[0].veri;
4   for (int i = 1; i < boyut; i++)
5     dizi[i - 1] = dizi[i];
6   ▶ dizi[--boyut] = null;
7   ▶ return sonuc;
8 }
```

DEĞİŞKENLER

sonuc = D

i = -

boyut = 2

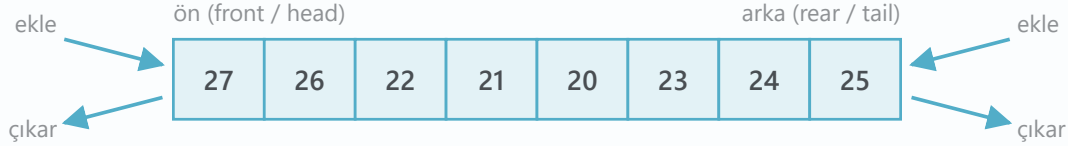
dizi = [A:2, C:1]

ÇAĞRI YIĞINI

cikar()

main()

Çift Uçlu Kuyruk (Deque)



- Double-ended queue: hem ön hem arka uçtan ekleme ve çıkarma yapılır.
- FIFO kuralına bağlı değildir: yalnızca arka uçtan çalışan bir deque **yığın** (LIFO), arkadan ekleyip önden çıkaran bir deque **kuyruk** olur.

İşlem	Java ArrayDeque	Süre
basaEkle(e)	<code>offerFirst(e)</code>	O(1)
sonaEkle(e)	<code>offerLast(e)</code>	O(1)
bastanCikar()	<code>pollFirst()</code>	O(1)
sondanCikar()	<code>pollLast()</code>	O(1)
ilk() / son()	<code>peekFirst()</code> / <code>peekLast()</code>	O(1)

Deque İşlemleri Adım Adım

boş deque: bas = son = null

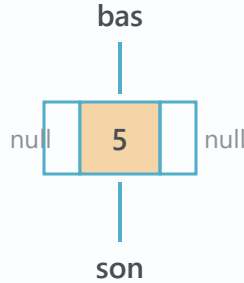
boyut = 0

Boş deque. Çift yönlü bağlı liste ile uygulayacağız: her düğümde **onceki** ve **sonraki** .

Adım 1 / 7

Tek yönlü listede sondan çıkarma $O(n)$ olurdu (sondan bir önceki düğümü bulmak için).
onceki referansı bunu $O(1)$ yapar.

Deque İşlemleri Adım Adım



sonaEkle(5)

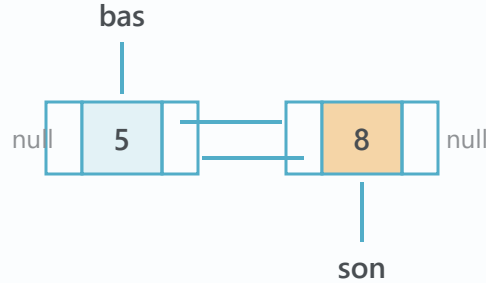
boyut = 1

İlk düğüm: `bas = son = yeni düğüm` .

Adım 2 / 7

Tek yönlü listede sondan çıkarma $O(n)$ olurdu (sondan bir önceki düğümü bulmak için).
`onceki` referansı bunu $O(1)$ yapar.

Deque İşlemleri Adım Adım



sonaEkle(8)

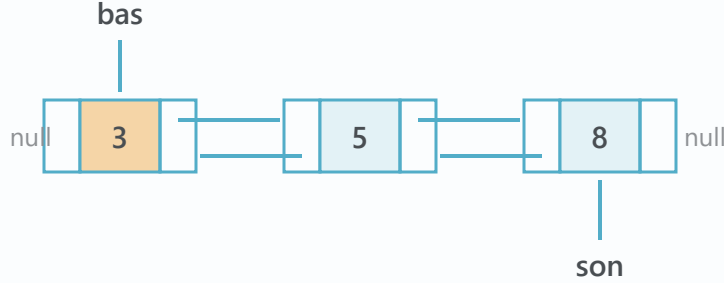
boyut = 2

Sona ekleme: `yeni.onceki = son; son.sonraki = yeni; son = yeni`.

Adım 3 / 7

Tek yönlü listede sondan çıkarma $O(n)$ olurdu (sondan bir önceki düğümü bulmak için).
`onceki` referansı bunu $O(1)$ yapar.

Deque İşlemleri Adım Adım



basaEkle(3)

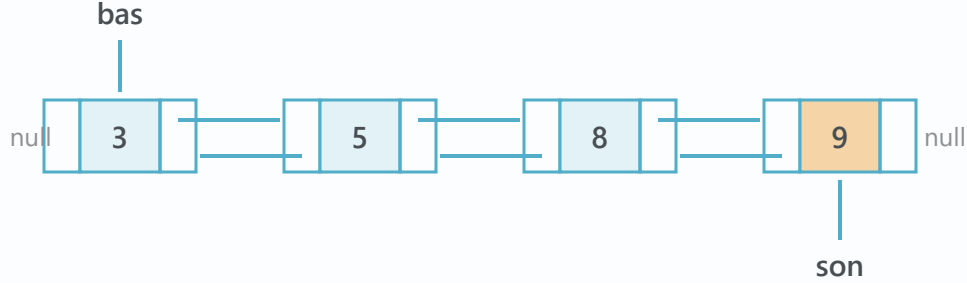
boyut = 3

Başa ekleme: `yeni.sonraki = bas; bas.onceki = yeni; bas = yeni`.

Adım 4 / 7

Tek yönlü listede sondan çıkarma $O(n)$ olurdu (sondan bir önceki düğümü bulmak için).
`onceki` referansı bunu $O(1)$ yapar.

Deque İşlemleri Adım Adım



sonaEkle(9)

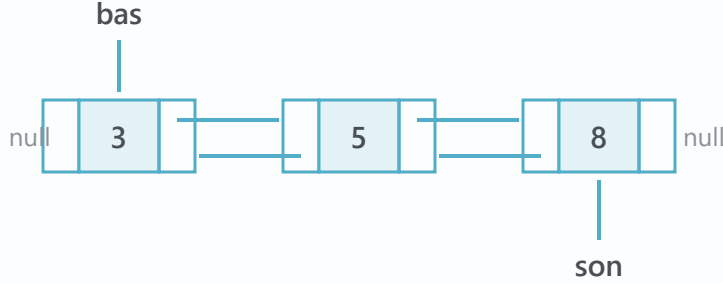
boyut = 4

Her iki uç da referansla tutulduğu için tüm eklemeler $O(1)$.

Adım 5 / 7

Tek yönlü listede sondan çıkarma $O(n)$ olurdu (sondan bir önceki düğümü bulmak için).
onceki referansı bunu $O(1)$ yapar.

Deque İşlemleri Adım Adım



sondanCikar()

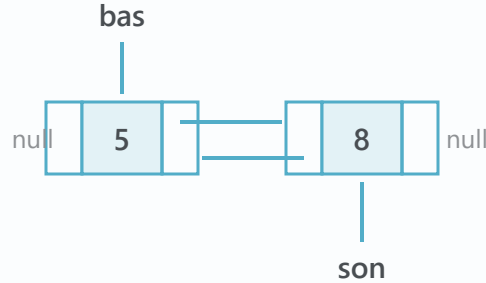
9 döndü · boyut = 3

Sondan çıkarma: `son = son.onceki; son.sonraki = null`. Önceki referansı sayesinde $O(1)$.

Adım 6 / 7

Tek yönlü listede sondan çıkarma $O(n)$ olurdu (sondan bir önceki düğümü bulmak için).
`onceki` referansı bunu $O(1)$ yapar.

Deque İşlemleri Adım Adım



bastanCikar()

3 döndü · boyut = 2

Baştan çıkarma: `bas = bas.sonraki; bas.onceki = null` .

Adım 7 / 7

Tek yönlü listede sondan çıkarma $O(n)$ olurdu (sondan bir önceki düğümü bulmak için).
`onceki` referansı bunu $O(1)$ yapar.

Deque: Başa ve Sona Ekleme

```
public void basaEkle(E veri) {
    Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);
    if (bosMu()) {
        bas = son = d;
    } else {
        d.sonraki = bas;
        bas.onceki = d;
        bas = d;
    }
    boyut++;
}
```

```
public void sonaEkle(E veri) {
    Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);
    if (bosMu()) {
        bas = son = d;
    } else {
        d.onceki = son;
        son.sonraki = d;
        son = d;
    }
    boyut++;
}
```

```
class Dugum<E> {
    E veri;
    Dugum<E> onceki, sonraki;
    Dugum(E veri) { this.veri = veri; }
}
```

İki metod birbirinin aynadaki görüntüsüdür: `bas` ↔ `son`, `onceki` ↔ `sonraki`.

Kod İzleme: Deque basaEkle()

bas = null · son = null · boyut = 0

Boş deque. Önce `basaEkle(5)`, sonra `basaEkle(3)` : 3 başa geçecek.

Adım 1 / 11

```
▶ public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         d.sonraki = bas;  
7         bas.onceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = -

d = -

bas = null

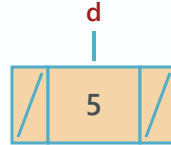
son = null

boyut = 0

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



bas = null · son = null · boyut = 0

`new Dugum<>(5)` : önceki = sonraki = null.

Adım 2 / 11

```
1 public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         d.sonraki = bas;  
7         bas.önceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

d = düğüm(5)

bas = null

son = null

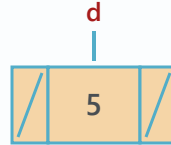
boyut = 0

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(5)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



bas = null · son = null · boyut = 0

basMu() → true.

Adım 3 / 11

```
1 public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (basMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         d.sonraki = bas;  
7         bas.onceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

d = düğüm(5)

bas = null

son = null

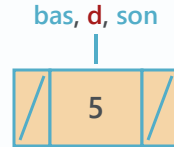
boyut = 0

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(5)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



boyut = 0

`bas = son = d` : tek düğüm iki ucu birden oluşturur.

Adım 4 / 11

```
1 public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         d.sonraki = bas;  
7         bas.onceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

d = düğüm(5)

bas = düğüm(5)

son = düğüm(5)

boyut = 0

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(5)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



boyut = 1

boyut++ → 1.

Adım 5 / 11

```
1 public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         d.sonraki = bas;  
7         bas.onceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

d = düğüm(5)

bas = düğüm(5)

son = düğüm(5)

boyut = 1

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(5)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



boyut = 1

`new Dugum<>(3)` : önceki = sonraki = null.

Adım 6 / 11

```
1 public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         d.sonraki = bas;  
7         bas.önceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 3

d = düğüm(3)

bas = düğüm(5)

son = düğüm(5)

boyut = 1

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(3)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



boyut = 1

bosMu() → false.

Adım 7 / 11

```
1 public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         d.sonraki = bas;  
7         bas.onceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 3

d = düğüm(3)

bas = düğüm(5)

son = düğüm(5)

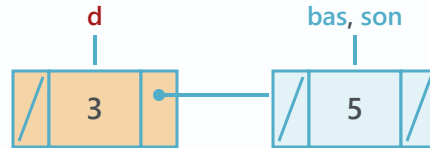
boyut = 1

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(3)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



boyut = 1

`d.sonraki = bas` : yeni düğüm eski başı (5) gösterir.

Adım 8 / 11

```
1 public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         ▶ d.sonraki = bas;  
7         bas.onceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 3

d = düğüm(3)

bas = düğüm(5)

son = düğüm(5)

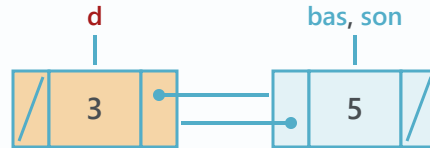
boyut = 1

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(3)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



boyut = 1

`bas.onceki = d` : geri bağlantı; artık iki yönde de gezilebilir.

Adım 9 / 11

```
1 public void basaEkle(E veri) {  
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);  
3     if (bosMu()) {  
4         bas = son = d;  
5     } else {  
6         d.sonraki = bas;  
7         ▶ bas.onceki = d;  
8         bas = d;  
9     }  
10    boyut++;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 3

d = düğüm(3)

bas = düğüm(5)

son = düğüm(5)

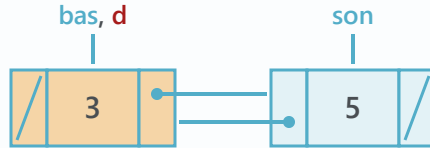
boyut = 1

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(3)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



boyut = 1

`bas = d` : baş referansı yeni düğüme geçer.

Adım 10 / 11

```

1 public void basaEkle(E veri) {
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);
3     if (bosMu()) {
4         bas = son = d;
5     } else {
6         d.sonraki = bas;
7         bas.onceki = d;
8         ▶ bas = d;
9     }
10    boyut++;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

veri = 3

d = düğüm(3)

bas = düğüm(3)

son = düğüm(5)

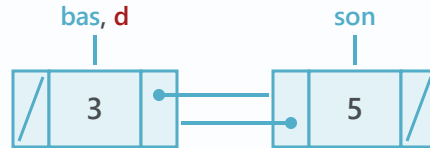
boyut = 1

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(3)

main()

Kod İzleme: Deque basaEkle()



boyut = 2

`boyut++` → 2. Hiç gezinme yok: **O(1)**. `sonaEkle` bunun aynadaki görüntüsüdür.

Adım 11 / 11

```

1 public void basaEkle(E veri) {
2     Dugum<E> d = new Dugum<>(veri);
3     if (bosMu()) {
4         bas = son = d;
5     } else {
6         d.sonraki = bas;
7         bas.onceki = d;
8         bas = d;
9     }
10    boyut++;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 3

d = düğüm(3)

bas = düğüm(3)

son = düğüm(5)

boyut = 2

ÇAĞRI YIĞINI

basaEkle(3)

main()

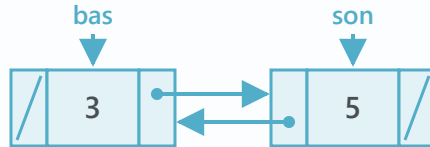
Deque: Baştan ve Sondan Çıkarma

```
public E bastanCikar() {  
    if (bosMu()) return null;  
    E veri = bas.veri;  
    bas = bas.sonraki;  
    if (bas == null)  
        son = null;           // boşaldı  
    else  
        bas.onceki = null;  
    boyut--;  
    return veri;  
}
```

```
public E sondanCikar() {  
    if (bosMu()) return null;  
    E veri = son.veri;  
    son = son.onceki;  
    if (son == null)  
        bas = null;           // boşaldı  
    else  
        son.sonraki = null;  
    boyut--;  
    return veri;  
}
```

Son öge çıkarıldığında **iki uç da** null yapılmalıdır. Aksi hâlde `bas` null iken `son` silinmiş düğümü göstermeye devam eder; düğüm bellekten atılamaz ve `son()` yanlış değer döndürür. Boş deque'de Goodrich'teki gibi `null` döndürülür.

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



boyut = 2

Deque: 3 $\rightleftharpoons$ 5. İki kez `sondanCikar()` : önce 5, sonra 3 çıkacak ve deque boşalacak.

Adım 1 / 13

```
► public E sondanCikar() {
2   if (bosMu()) return null;
3   E veri = son.veri;
4   son = son.onceki;
5   if (son == null)
6       bas = null;          // boşaldı
7   else
8       son.sonraki = null;
9   boyut--;
10  return veri;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = -

bas = düğüm(3)

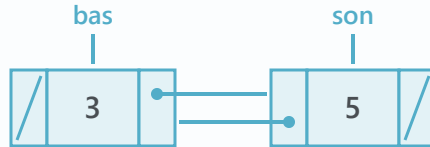
son = düğüm(5)

boyut = 2

ÇAĞRI YİĞİNİ

main()

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



boyut = 2

`bosMu()` → false (boyut 2).

Adım 2 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null; // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = -

bas = düğüm(3)

son = düğüm(5)

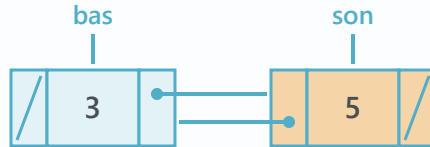
boyut = 2

ÇAĞRI YİĞİNİ

sondanCikar()

main()

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



boyut = 2

veri = son.veri = 5.

Adım 3 / 13

```
1 public E sondanCikar() {
2     if (bosMu()) return null;
3     ▶ E veri = son.veri;
4     son = son.onceki;
5     if (son == null)
6         bas = null; // boşaldı
7     else
8         son.sonraki = null;
9     boyut--;
10    return veri;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

bas = düğüm(3)

son = düğüm(5)

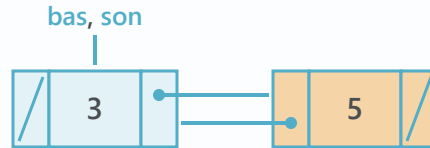
boyut = 2

ÇAĞRI YIĞINI

sondanCikar()

main()

Kod İzleme: Deque sondanCikar()



boyut = 2

`son = son.onceki` → `düğüm(3)`. `onceki` sayesinde sondan bir öncekini aramaya gerek yok.

Adım 4 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     ▶ son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null;        // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

bas = `düğüm(3)`son = `düğüm(3)`

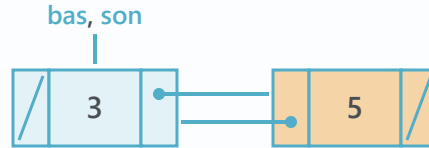
boyut = 2

ÇAĞRI YIĞINI

sondanCikar()

main()

Kod İzleme: Deque sondanCikar()



boyut = 2

`son == null` → false: deque boşalmadı.

Adım 5 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null; // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

bas = düğüm(3)

son = düğüm(3)

boyut = 2

ÇAĞRI YİĞİNİ

sondanCikar()

main()

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



boyut = 2

`son.sonraki = null` : 5 düğümüne giden bağ kopar; düğüm listeden ayrılır.

Adım 6 / 13

```

1 public E sondanCikar() {
2     if (bosMu()) return null;
3     E veri = son.veri;
4     son = son.onceki;
5     if (son == null)
6         bas = null;        // boşaldı
7     else
8         son.sonraki = null;
9     boyut--;
10    return veri;
11 }
  
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

bas = düğüm(3)

son = düğüm(3)

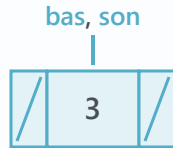
boyut = 2

ÇAĞRI YIĞINI

sondanCikar()

main()

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



boyut = 1

boyut-- → 1; **return 5.**

Adım 7 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null;        // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 5

bas = **düğüm(3)**

son = **düğüm(3)**

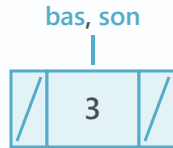
boyut = 1

ÇAĞRI YIĞINI

sondanCikar()

main()

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



boyut = 1

`bosMu()` → false (boyut 1).

Adım 8 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null; // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = -

bas = **düğüm(3)**

son = **düğüm(3)**

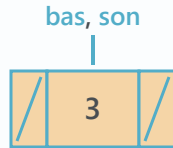
boyut = 1

ÇAĞRI YIĞINI

sondanCikar()

main()

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



boyut = 1

veri = son.veri = 3.

Adım 9 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     ▶ E veri = son.veri;  
4     son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null;          // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

veri = 3

bas = düğüm(3)

son = düğüm(3)

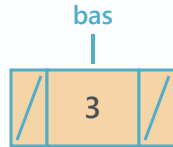
boyut = 1

ÇAĞRI YİĞİNİ

sondanCikar()

main()

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



`son = null` · `boyut = 1`

`son = son.onceki` → **null** (tek düğüm vardı). Ama `bas` hâlâ onu gösteriyor!

Adım 10 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     ▶ son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null;          // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = 3`

`bas = düğüm(3)`

`son = null`

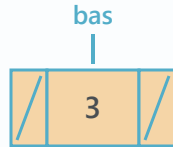
`boyut = 1`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`sondanCikar()`

`main()`

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



`son = null` · `boyut = 1`

`son == null` → true: deque boşaldı.

Adım 11 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null; // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = 3`

`bas = düğüm(3)`

`son = null`

`boyut = 1`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`sondanCikar()`

`main()`

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`



`bas = null` · `son = null` · `boyut = 1`

`bas = null` : iki uç da null olmalı; yoksa bas silinmiş düğümü gösterirdi.

Adım 12 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null; // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     boyut--;  
10    return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = 3`

`bas = null`

`son = null`

`boyut = 1`

ÇAĞRI YIĞINI

`sondanCikar()`

`main()`

Kod İzleme: Deque `sondanCikar()`

`bas = null · son = null · boyut = 0`

`boyut--` → 0; **return 3**. Her iki durumda da **O(1)**.

Adım 13 / 13

```
1 public E sondanCikar() {  
2     if (bosMu()) return null;  
3     E veri = son.veri;  
4     son = son.onceki;  
5     if (son == null)  
6         bas = null; // boşaldı  
7     else  
8         son.sonraki = null;  
9     ▶ boyut--;  
10    ▶ return veri;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`veri = 3`

`bas = null`

`son = null`

`boyut = 0`

ÇAĞRI YIĞINI

`sondanCikar()`

`main()`

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük

	0	1	2	3	4	5	6
a	1	3	-1	-3	5	3	6

d: indis:değer

d (ön) boş

enb = []

k = 3. d indis tutar; değerler önden arkaya **azalır**, önde en büyük durur.

Adım 1 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2     int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3     Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5         if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6             d.pollFirst(); // pencere dışı
7         while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8             d.pollLast(); // aday değil
9         d.offerLast(i);
10        if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11    }
12    return enb;
13 }

```

DEĞİŞKENLER

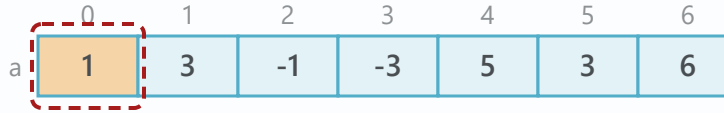
k = 3

i = -

d = []

enb = []

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük



`d`: indis:değer

`enb = []`

`a[0] = 1: 0` arkaya.

Adım 2 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2     int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3     Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5         if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6             d.pollFirst(); // pencere dışı
7         while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8             d.pollLast(); // aday değil
9         d.offerLast(i);
10        if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11    }
12    return enb;
13 }

```

DEĞİŞKENLER

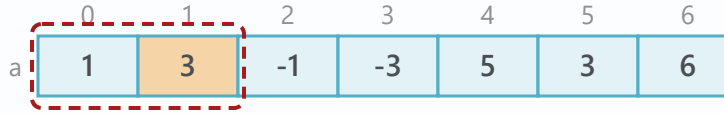
`k = 3`

`i = 0`

`d = [0]`

`enb = []`

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük



d: indis:değer

enb = []

a[1] = 3: arkadan at 0:1. 1 arkaya.

Adım 3 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2     int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3     Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5         if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6             d.pollFirst(); // pencere dışı
7         while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8             d.pollLast(); // aday değil
9         d.offerLast(i);
10        if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11    }
12    return enb;
13 }

```

DEĞİŞKENLER

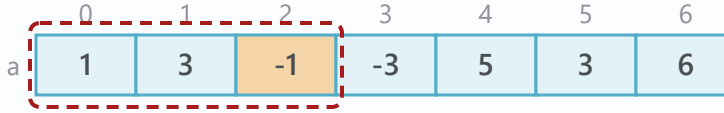
k = 3

i = 1

d = [1]

enb = []

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük



d (ön)



a[2] = -1: 2 arkaya. En büyük = 3.

d: indis:değer

enb = [3]

Adım 4 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2     int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3     Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5         if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6             d.pollFirst(); // pencere dışı
7         while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8             d.pollLast(); // aday değil
9         d.offerLast(i);
10        if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11    }
12    return enb;
13 }

```

DEĞİŞKENLER

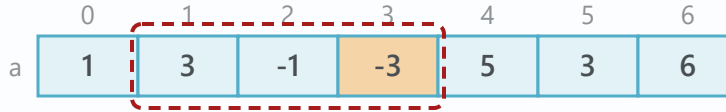
k = 3

i = 2

d = [1, 2]

enb = [3]

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük



d (ön) 1:3 2:-1 3:-3

a[3] = -3: 3 arkaya. En büyük = 3.

d: indis:değer

enb = [3, 3]

Adım 5 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2     int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3     Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5         if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6             d.pollFirst(); // pencere dışı
7         while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8             d.pollLast(); // aday değil
9         d.offerLast(i);
10        if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11    }
12    return enb;
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 3

i = 3

d = [1, 2, 3]

enb = [3, 3]

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük



d: indis:değer

d (ön) 4:5

enb = [3, 3, 5]

a[4] = 5: önden at 1; arkadan at 3:-3; arkadan at 2:-1. 4 arkaya. En büyük = 5.

Adım 6 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2     int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3     Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5         if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6             d.pollFirst(); // pencere dışı
7         while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8             d.pollLast(); // aday değil
9         d.offerLast(i);
10        if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11    }
12    return enb;
13 }

```

DEĞİŞKENLER

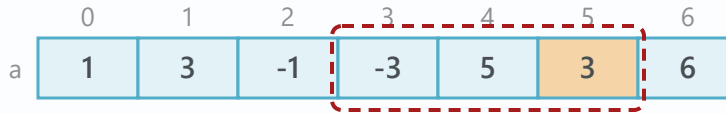
k = 3

i = 4

d = [4]

enb = [3, 3, 5]

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük



d (ön)



`a[5] = 3`: 5 arkaya. En büyük = **5**.

d: indis:değer

`enb = [3, 3, 5, 5]`

Adım 7 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2   int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3   Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4   for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5       if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6           d.pollFirst(); // pencere dışı
7       while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8           d.pollLast(); // aday değil
9       d.offerLast(i);
10      if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11  }
12  return enb;
13 }
```

DEĞİŞKENLER

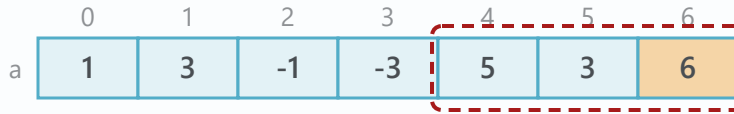
k = 3

i = 5

d = [4, 5]

enb = [3, 3, 5, 5]

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük



d: indis:değer

d (ön) **6:6**

enb = [3, 3, 5, 5, 6]

a[6] = 6: arkadan at 5:3; arkadan at 4:5. 6 arkaya. En büyük = **6**.

Adım 8 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2     int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3     Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5         if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6             d.pollFirst(); // pencere dışı
7         while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8             d.pollLast(); // aday değil
9         d.offerLast(i);
10        if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11    }
12    return enb;
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 3

i = 6

d = [6]

enb = [3, 3, 5, 5, 6]

Deque Uygulaması: Kayan Pencerede En Büyük

	0	1	2	3	4	5	6
a	1	3	-1	-3	5	3	6

d: indis:değer

d (ön) 6:6

enb = [3, 3, 5, 5, 6]

Her indis bir kez girer, en çok bir kez çıkar → **O(n)** (kaba kuvvet $O(n \cdot k)$).

Adım 9 / 9

```

1 int[] pencereMax(int[] a, int k) {
2     int[] enb = new int[a.length - k + 1];
3     Deque<Integer> d = new ArrayDeque<>(); // indis
4     for (int i = 0; i < a.length; i++) {
5         if (!d.isEmpty() && d.peekFirst() <= i - k)
6             d.pollFirst(); // pencere dışı
7         while (!d.isEmpty() && a[d.peekLast()] <= a[i])
8             d.pollLast(); // aday değil
9         d.offerLast(i);
10        if (i >= k - 1) enb[i - k + 1] = a[d.peekFirst()];
11    }
12    return enb;
13 }

```

DEĞİŞKENLER

k = 3

i = -

d = [6]

enb = [3, 3, 5, 5, 6]

Uygulama: Round Robin Zamanlayıcı

İşletim sistemi CPU'yu süreçler arasında sırayla paylaşır: kuyruğun önündeki süreç en fazla **q** birim çalışır, bitmediyse kuyruğun arkasına döner.

Hazır kuyruğu (FIFO)



CPU



Biten



Zaman çizelgesi (Gantt)



$$t = 0 \cdot \text{quantum } q = 2$$

Üç süreç hazır kuyruğunda; kalan süreleri 5, 3, 2 birim. Zaman dilimi (quantum) $q = 2$.

Adım 1 / 7

Simülasyon: [Round Robin Scheduler](#) (quantum ve süreçleri kendiniz belirleyin).

Uygulama: Round Robin Zamanlayıcı

İşletim sistemi CPU'yu süreçler arasında sırayla paylaşır: kuyruğun önündeki süreç en fazla **q** birim çalışır, bitmediyse kuyruğun arkasına döner.

Hazır kuyruğu (FIFO)



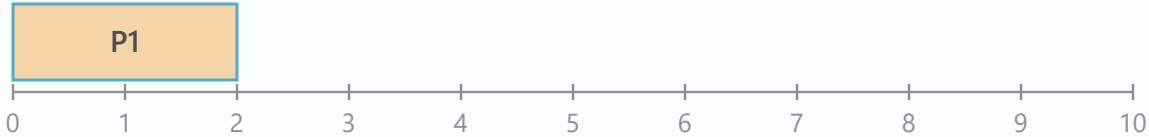
CPU



Biten



Zaman çizelgesi (Gantt)



$$t = 2 \cdot \text{quantum } q = 2$$

P1 önden alınır (dequeue), 2 birim çalışır, kalan 3 ile arkaya eklenir (enqueue).

Adım 2 / 7

Simülasyon: [Round Robin Scheduler](#) (quantum ve süreçleri kendiniz belirleyin).

Uygulama: Round Robin Zamanlayıcı

İşletim sistemi CPU'yu süreçler arasında sırayla paylaşır: kuyruğun önündeki süreç en fazla **q** birim çalışır, bitmediyse kuyruğun arkasına döner.

Hazır kuyruğu (FIFO)



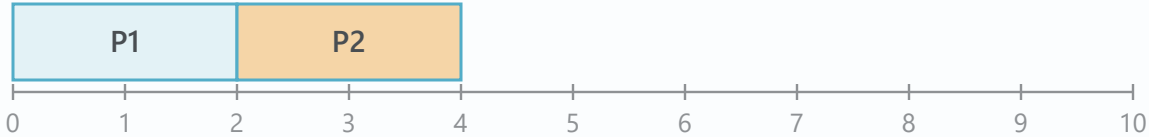
CPU



Biten



Zaman çizelgesi (Gantt)



$$t = 4 \cdot \text{quantum } q = 2$$

P2 2 birim çalışır, kalan 1 ile arkaya döner.

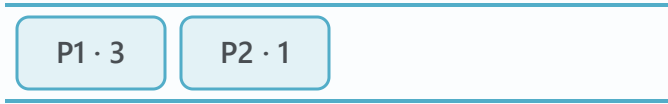
Adım 3 / 7

Simülasyon: [Round Robin Scheduler](#) (quantum ve süreçleri kendiniz belirleyin).

Uygulama: Round Robin Zamanlayıcı

İşletim sistemi CPU'yu süreçler arasında sırayla paylaşır: kuyruğun önündeki süreç en fazla **q** birim çalışır, bitmediyse kuyruğun arkasına döner.

Hazır kuyruğu (FIFO)



CPU



Biten



Zaman çizelgesi (Gantt)



$$t = 6 \cdot \text{quantum } q = 2$$

P3'ün 2 birimi bir dilime sığar → $t = 6$ 'da biter, kuyruğa dönmez.

Adım 4 / 7

Simülasyon: [Round Robin Scheduler](#) (quantum ve süreçleri kendiniz belirleyin).

Uygulama: Round Robin Zamanlayıcı

İşletim sistemi CPU'yu süreçler arasında sırayla paylaşır: kuyruğun önündeki süreç en fazla **q** birim çalışır, bitmediyse kuyruğun arkasına döner.

Hazır kuyruğu (FIFO)



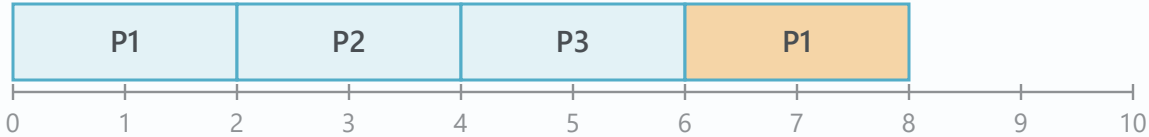
CPU



Biten



Zaman çizelgesi (Gantt)



$$t = 8 \cdot \text{quantum } q = 2$$

P1 yine 2 birim çalışır; kalan 1.

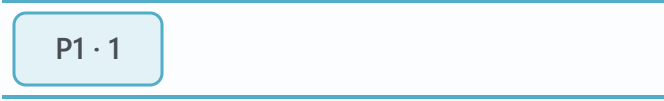
Adım 5 / 7

Simülatör: [Round Robin Scheduler](#) (quantum ve süreçleri kendiniz belirleyin).

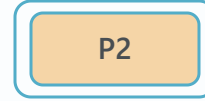
Uygulama: Round Robin Zamanlayıcı

İşletim sistemi CPU'yu süreçler arasında sırayla paylaşır: kuyruğun önündeki süreç en fazla **q** birim çalışır, bitmediyse kuyruğun arkasına döner.

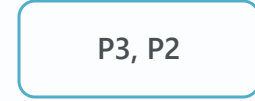
Hazır kuyruğu (FIFO)



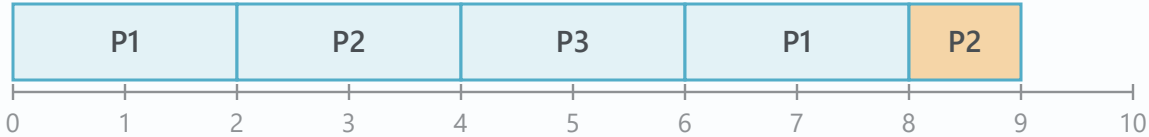
CPU



Biten



Zaman çizelgesi (Gantt)



$$t = 9 \cdot \text{quantum } q = 2$$

P2'nin kalan 1 birimi biter ($t = 9$); dilimin tamamı kullanılmaz.

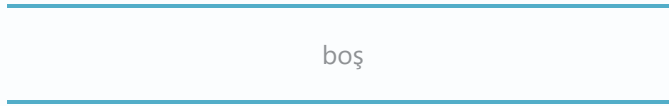
Adım 6 / 7

Simülâtör: [Round Robin Scheduler](#) (quantum ve süreçleri kendiniz belirleyin).

Uygulama: Round Robin Zamanlayıcı

İşletim sistemi CPU'yu süreçler arasında sırayla paylaşır: kuyruğun önündeki süreç en fazla **q** birim çalışır, bitmediyse kuyruğun arkasına döner.

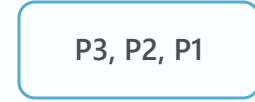
Hazır kuyruğu (FIFO)



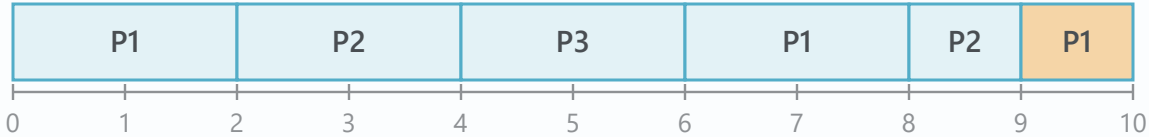
CPU



Biten



Zaman çizelgesi (Gantt)



$$t = 10 \cdot \text{quantum } q = 2$$

Tümü bitti. Tamamlanma zamanları: P3 = 6, P2 = 9, P1 = 10.

Adım 7 / 7

Simülasyon: [Round Robin Scheduler](#) (quantum ve süreçleri kendiniz belirleyin).

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

**t = 0**

`roundRobin(q, 2)` : kalan süreleri 5, 3, 2 olan üç süreç (Surec: ad, kalan). **t = 0**.

Adım 1 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2     int t = 0;
3     while (!q.isEmpty()) {
4         Surec p = q.poll();
5         int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6         t += calis;
7         p.kalan -= calis;
8         if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9         else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10    }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 0

q = [P1:5, P2:3, P3:2]

p = -

calis = -

ÇIKTI

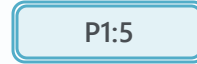


Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

**t = 0**

Kuyruk boş değil → **p = q.poll()** = P1 (kalan 5); önden çıkar.

Adım 2 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2 t = 0

q = [P2:3, P3:2] p = P1:5

calis = -

ÇIKTI

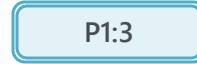


Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

 $t = 2$ 

$calis = \min(2, 5) = 2$; P1 2 birim çalışır $\rightarrow t = 2$, kalan 3.

Adım 3 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     ▶ int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     ▶ t += calis;
7     ▶ p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 2

q = [P2:3, P3:2]

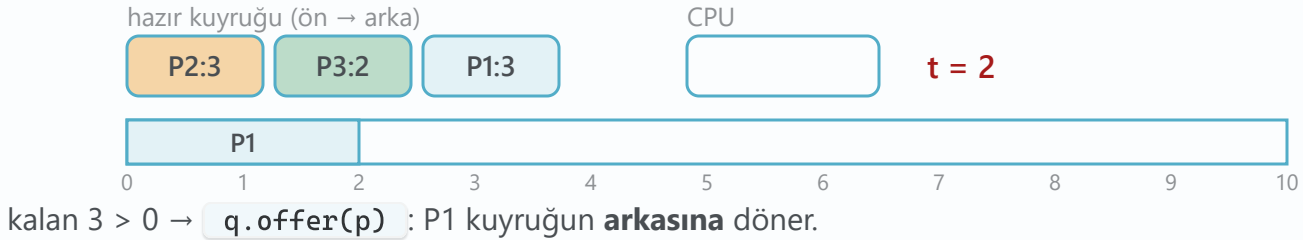
p = P1:3

calis = 2

ÇIKTI



Kod İzleme: roundRobin(q, 2)



Adım 4 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     ▶ if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 2

q = [P2:3, P3:2, P1:3]

p = P1:3

calis = 2

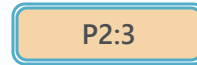
ÇIKTI

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

 $t = 2$ 

Kuyruk boş değil → $p = q.poll()$ = P2 (kalan 3); önden çıkar.

Adım 5 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 2

q = [P3:2, P1:3]

p = P2:3

calis = -

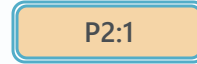
ÇIKTI

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

**t = 4**

calis = min(2, 3) = 2; P2 2 birim çalışır → **t = 4**, kalan 1.

Adım 6 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     ▶ int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     ▶ t += calis;
7     ▶ p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 4

q = [P3:2, P1:3]

p = P2:1

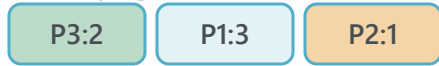
calis = 2

ÇIKTI



Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

**t = 4**

kalan 1 > 0 → `q.offer(p)` : P2 kuyruğun **arkasına** döner.

Adım 7 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2     int t = 0;
3     while (!q.isEmpty()) {
4         Surec p = q.poll();
5         int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6         t += calis;
7         p.kalan -= calis;
8         ► if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9         else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10    }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 4

q = [P3:2, P1:3, P2:1]

p = P2:1

calis = 2

ÇIKTI



Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

**t = 4**

Kuyruk boş değil → **p = q.poll()** = P3 (kalan 2); önden çıkar.

Adım 8 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2 t = 4

q = [P1:3, P2:1] p = P3:2

calis = -

ÇIKTI

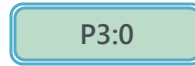
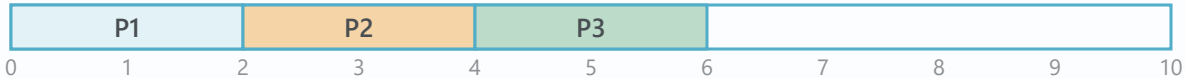


Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

**t = 6**

calis = min(2, 2) = 2; P3 2 birim çalışır → t = 6, kalan 0.

Adım 9 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     ▶ int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     ▶ t += calis;
7     ▶ p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2 t = 6

q = [P1:3, P2:1] p = P3:0

calis = 2

ÇIKTI

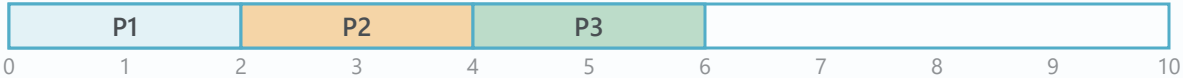


Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

**t = 6**

kalan 0 → P3 **bitti** (t = 6); kuyruğa dönmez.

Adım 10 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     ▶ else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2 t = 6

q = [P1:3, P2:1] p = P3:0

calis = 2

ÇIKTI

P3 t=6

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

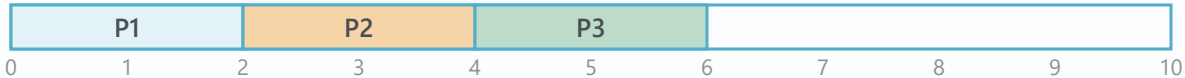
hazır kuyruğu (ön → arka)

P2:1

CPU

P1:3

t = 6



Kuyruk boş değil → **p = q.poll()** = P1 (kalan 3); önden çıkar.

Adım 11 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9   else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 6

q = [P2:1]

p = P1:3

calis = -

ÇIKTI

P3 t=6

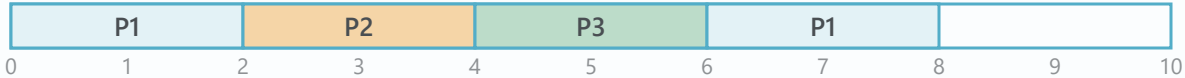
Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)

P2:1

CPU

P1:1

t = 8

calis = min(2, 3) = 2; P1 2 birim çalışır → **t = 8**, kalan 1.

Adım 12 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     ▶ int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     ▶ t += calis;
7     ▶ p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 8

q = [P2:1]

p = P1:1

calis = 2

ÇIKTI

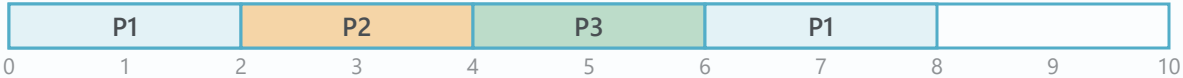
P3 t=6

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)



CPU

**t = 8**

kalan 1 > 0 → `q.offer(p)` : P1 kuyruğun **arkasına** döner.

Adım 13 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     ► if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2 t = 8

q = [P2:1, P1:1] p = P1:1

calis = 2

ÇIKTI

P3 t=6

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

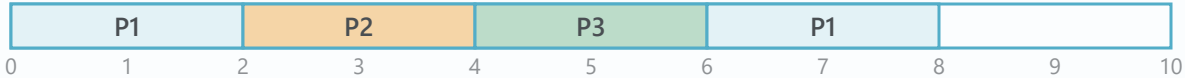
hazır kuyruğu (ön → arka)

P1:1

CPU

P2:1

t = 8



Kuyruk boş değil → **p = q.poll()** = P2 (kalan 1); önden çıkar.

Adım 14 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 8

q = [P1:1]

p = P2:1

calis = -

ÇIKTI

P3 t=6

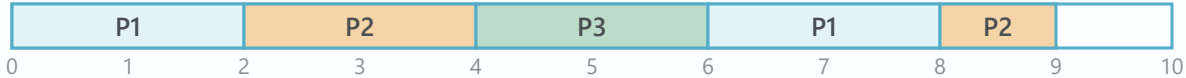
Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)

P1:1

CPU

P2:0

t = 9

calis = min(2, 1) = 1; P2 1 birim çalışır → t = 9, kalan 0. Dilimin tamamı kullanılmadı.

Adım 15 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     ▶ int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     ▶ t += calis;
7     ▶ p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 9

q = [P1:1]

p = P2:0

calis = 1

ÇIKTI

P3 t=6

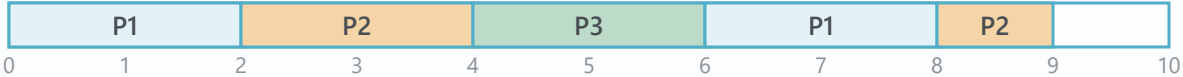
Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)

P1:1

CPU

t = 9



kalan 0 → P2 **bitti** (t = 9); kuyruğa dönmez.

Adım 16 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 9

q = [P1:1]

p = P2:0

calis = 1

ÇIKTI

P3 t=6

P2 t=9

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

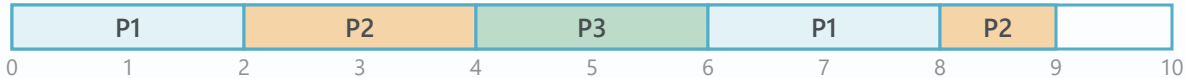
hazır kuyruğu (ön → arka)

boş

CPU

P1:1

t = 9



Kuyruk boş değil → **p = q.poll()** = P1 (kalan 1); önden çıkar.

Adım 17 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9   else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10 }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 9

q = []

p = P1:1

calis = -

ÇIKTI

P3 t=6

P2 t=9

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

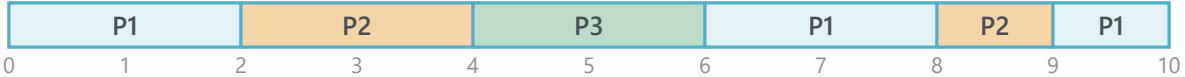
hazır kuyruğu (ön → arka)

boş

CPU

P1:0

t = 10



calis = min(2, 1) = 1; P1 1 birim çalışır → t = 10, kalan 0. Dilimin tamamı kullanılmadı.

Adım 18 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     ▶ int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     ▶ t += calis;
7     ▶ p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 10

q = []

p = P1:0

calis = 1

ÇIKTI

P3 t=6

P2 t=9

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

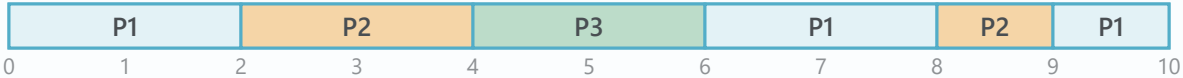
hazır kuyruğu (ön → arka)

boş

CPU



t = 10



kalan 0 → P1 **bitti** (t = 10); kuyruğa dönmez.

Adım 19 / 20

```
1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }
```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 10

q = []

p = P1:0

calis = 1

ÇIKTI

P3 t=6

P2 t=9

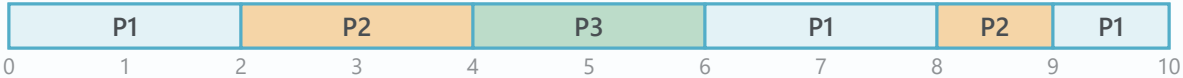
P1 t=10

Kod İzleme: roundRobin(q, 2)

hazır kuyruğu (ön → arka)

boş

CPU

**t = 10**

Kuyruk boş → döngü biter. Tamamlanma: P3 = 6, P2 = 9, P1 = 10. Her tur bir poll + en çok bir offer: $O(1)$.

Adım 20 / 20

```

1 void roundRobin(Queue<Surec> q, int dilim) {
2   int t = 0;
3   while (!q.isEmpty()) {
4     Surec p = q.poll();
5     int calis = Math.min(dilim, p.kalan);
6     t += calis;
7     p.kalan -= calis;
8     if (p.kalan > 0) q.offer(p);
9     else System.out.println(p.ad + " t=" + t);
10  }
11 }

```

DEĞİŞKENLER

dilim = 2

t = 10

q = []

p = -

calis = -

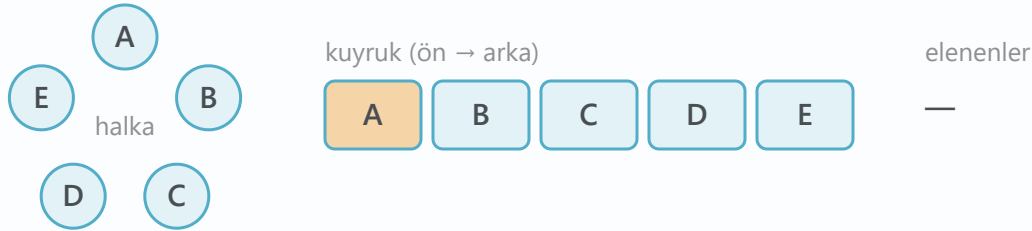
ÇIKTI

P3 t=6

P2 t=9

P1 t=10

Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



5 kişi halkada. Her turda öndeki $k - 1 = 2$ kişi arkaya geçer, 3. kişi elenir. Kuyruk, halkayı döndürmenin en doğal yoludur.

Adım 1 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2     while (q.size() > 1) {  
3         for (int i = 1; i < k; i++)  
4             q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya  
5         String elenen = q.poll();  
6         System.out.println(elenen + " elendi");  
7     }  
8     return q.poll();  
9 }
```

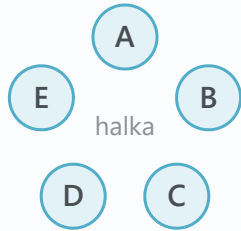
DEĞİŞKENLER

k = 3

q = [A, B, C, D, E]

ÇIKTI

Kod İzleme: Josephus Problemi ($n = 5, k = 3$)



kuyruk (ön → arka)



elenenler

—

A öne gelip arkaya taşındı (poll + offer)

$i = 1$: `q.offer(q.poll())` → A önden alınıp arkaya eklenir.

Adım 2 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {
2   while (q.size() > 1) {
3     for (int i = 1; i < k; i++)
4       q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya
5   String elenen = q.poll();
6   System.out.println(elenen + " elendi");
7 }
8 return q.poll();
9 }
```

DEĞİŞKENLER

$k = 3$

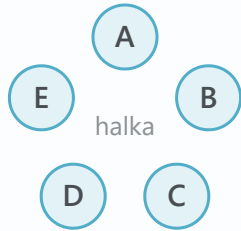
$q = [B, C, D, E, A]$

$i = 1$

ÇIKTI



Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



elenenler

—

B öne gelip arkaya taşındı (poll + offer)

i = 2: `q.offer(q.poll())` → B önden alınıp arkaya eklenir.

Adım 3 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2   while (q.size() > 1) {  
3     for (int i = 1; i < k; i++)  
4       q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya  
5     String elenen = q.poll();  
6     System.out.println(elenen + " elendi");  
7   }  
8   return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

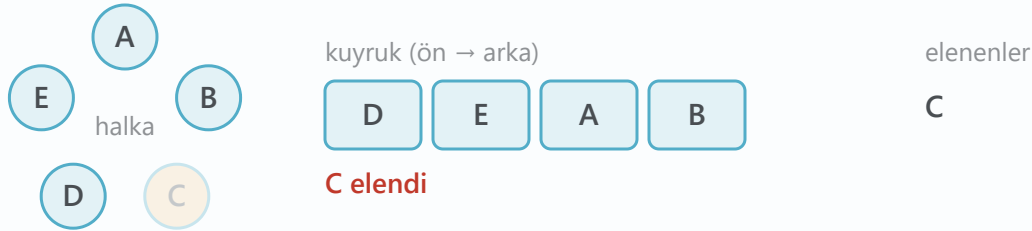
q = [C, D, E, A, B]

i = 2

ÇIKTI



Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



Öndeki **C** çıkarılır ve elenir. Kalan: 4 kişi.

Adım 4 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2     while (q.size() > 1) {  
3         for (int i = 1; i < k; i++)  
4             q.offer(q.poll());        // öndekini arkaya  
5         String elenen = q.poll();  
6         System.out.println(elenen + " elendi");  
7     }  
8     return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

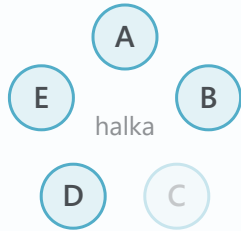
q = [D, E, A, B]

elenen = C

ÇIKTI

C elendi

Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



D öne gelip arkaya taşındı (poll + offer)

elenenler

C

i = 1: `q.offer(q.poll())` → D önden alınıp arkaya eklenir.

Adım 5 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2   while (q.size() > 1) {  
3     for (int i = 1; i < k; i++)  
4       q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya  
5     String elenen = q.poll();  
6     System.out.println(elenen + " elendi");  
7   }  
8   return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

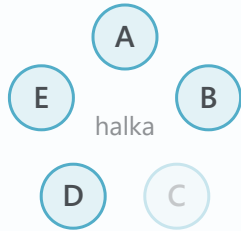
q = [E, A, B, D]

i = 1

ÇIKTI

C elendi

Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



elenenler

C

E öne gelip arkaya taşındı (poll + offer)

i = 2: `q.offer(q.poll())` → E önden alınıp arkaya eklenir.

Adım 6 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {
2   while (q.size() > 1) {
3     for (int i = 1; i < k; i++)
4       q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya
5   String elenen = q.poll();
6   System.out.println(elenen + " elendi");
7 }
8 return q.poll();
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

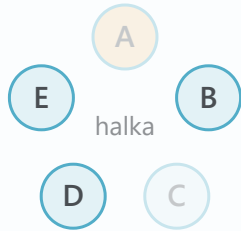
q = [A, B, D, E]

i = 2

ÇIKTI

C elendi

Kod İzleme: Josephus Problemi ($n = 5, k = 3$)



kuyruk (ön → arka)



A elendi

elenenler

C A

Öndeki **A** çıkarılır ve elenir. Kalan: 3 kişi.

Adım 7 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2     while (q.size() > 1) {  
3         for (int i = 1; i < k; i++)  
4             q.offer(q.poll());        // öndekini arkaya  
5         String elenen = q.poll();  
6         System.out.println(elenen + " elendi");  
7     }  
8     return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

q = [B, D, E]

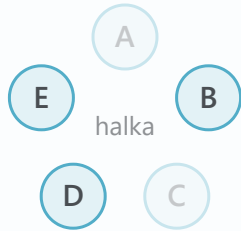
elenen = A

ÇIKTI

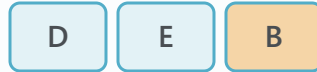
C elendi

A elendi

Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



elenenler

C A

B öne gelip arkaya taşındı (poll + offer)

i = 1: `q.offer(q.poll())` → B önden alınıp arkaya eklenir.

Adım 8 / 14

```

1 String josephus(Queue<String> q, int k) {
2   while (q.size() > 1) {
3     for (int i = 1; i < k; i++)
4       q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya
5   String elenen = q.poll();
6   System.out.println(elenen + " elendi");
7 }
8 return q.poll();
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

q = [D, E, B]

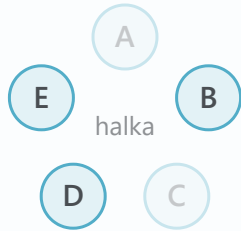
i = 1

ÇIKTI

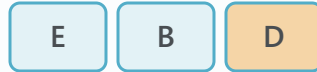
C elendi

A elendi

Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



D öne gelip arkaya taşındı (poll + offer)

elenenler

C A

i = 2: `q.offer(q.poll())` → D önden alınıp arkaya eklenir.

Adım 9 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {
2   while (q.size() > 1) {
3     for (int i = 1; i < k; i++)
4       q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya
5     String elenen = q.poll();
6     System.out.println(elenen + " elendi");
7   }
8   return q.poll();
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

q = [E, B, D]

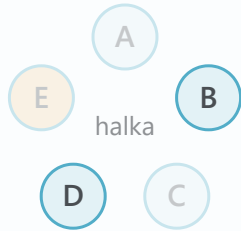
i = 2

ÇIKTI

C elendi

A elendi

Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



E elendi

elenenler

C A E

Öndeki **E** çıkarılır ve elenir. Kalan: 2 kişi.

Adım 10 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2     while (q.size() > 1) {  
3         for (int i = 1; i < k; i++)  
4             q.offer(q.poll());        // öndekini arkaya  
5         String elenen = q.poll();  
6         System.out.println(elenen + " elendi");  
7     }  
8     return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

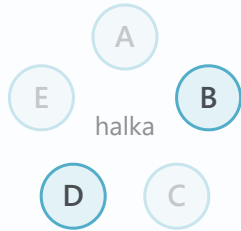
q = [B, D]

elenen = E

ÇIKTI

```
C elendi  
A elendi  
E elendi
```

Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



B öne gelip arkaya taşındı (poll + offer)

elenenler

C A E

i = 1: `q.offer(q.poll())` → B önden alınıp arkaya eklenir.

Adım 11 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2   while (q.size() > 1) {  
3     for (int i = 1; i < k; i++)  
4       q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya  
5     String elenen = q.poll();  
6     System.out.println(elenen + " elendi");  
7   }  
8   return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

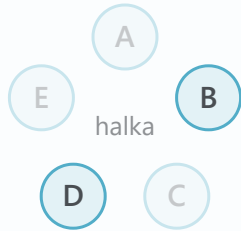
q = [D, B]

i = 1

ÇIKTI

```
C elendi  
A elendi  
E elendi
```


Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



D öne gelip arkaya taşındı (poll + offer)

elenenler

C A E

i = 2: `q.offer(q.poll())` → D önden alınıp arkaya eklenir.

Adım 12 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2   while (q.size() > 1) {  
3     for (int i = 1; i < k; i++)  
4       q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya  
5     String elenen = q.poll();  
6     System.out.println(elenen + " elendi");  
7   }  
8   return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

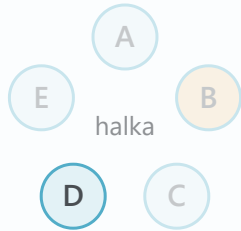
q = [B, D]

i = 2

ÇIKTI

```
C elendi  
A elendi  
E elendi
```

Kod İzleme: Josephus Problemi (n = 5, k = 3)



kuyruk (ön → arka)



B elendi

elenenler

C A E B

Öndeki **B** çıkarılır ve elenir. Kalan: 1 kişi.

Adım 13 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2     while (q.size() > 1) {  
3         for (int i = 1; i < k; i++)  
4             q.offer(q.poll());        // öndekini arkaya  
5         String elenen = q.poll();  
6         System.out.println(elenen + " elendi");  
7     }  
8     return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

k = 3

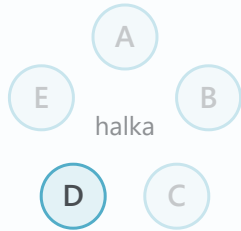
q = [D]

elenen = B

ÇIKTI

```
C elendi  
A elendi  
E elendi  
B elendi
```

Kod İzleme: Josephus Problemi ($n = 5, k = 3$)



kuyruk (ön → arka)



elenenler

C A E B

Tek kişi kaldı: kazanan **D**. n kişi, k adım: $O(n \cdot k)$ kuyruk işlemi.

Adım 14 / 14

```
1 String josephus(Queue<String> q, int k) {  
2     while (q.size() > 1) {  
3         for (int i = 1; i < k; i++)  
4             q.offer(q.poll()); // öndekini arkaya  
5         String elenen = q.poll();  
6         System.out.println(elenen + " elendi");  
7     }  
8     return q.poll();  
9 }
```

DEĞİŞKENLER

$k = 3$

$q = [D]$

ÇIKTI

```
C elendi  
A elendi  
E elendi  
B elendi
```

Uygulama: Öncelikli Zamanlayıcı



Kesin öncelik

CPU her zaman en yüksek öncelikli, boş olmayan kuyruğun önündeki süreci seçer.

Seviye içinde FIFO

Aynı öncelikteki süreçler kendi kuyruklarında geliş sırasıyla (gerekirse round robin) çalışır.

Açlık ve yaşlandırma

Düşük öncelikliler hiç çalışamayabilir (starvation). Bekledikçe önceliği artırmak (aging) çözümdür.

Simülatör: [Priority Scheduler](#) (üç seviye, quantum, isteğe bağlı yaşlandırma).

Örnek: 1'den n'e Kadar İkilik Sayılar

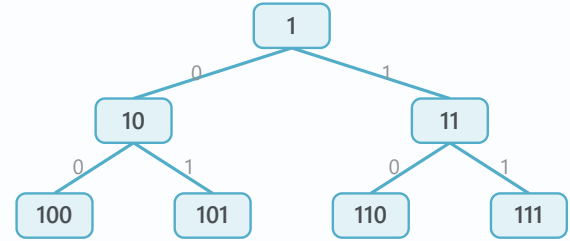
Kuyruk kullanarak 1'den n'e kadar sayıların ikilik (binary) gösterimlerini üretin.

Örnek 1

$n = 3 \rightarrow \{"1", "10", "11"\}$

Örnek 2

$n = 5 \rightarrow \{"1", "10", "11", "100", "101"\}$



Fikir: x'in iki ardılı $x + "0"$ ($2x$) ve $x + "1"$ ($2x + 1$)'dir. Kuyruktan bir sayı alıp sonuca yazar, bu iki sayıyı arkaya eklersek sayılar seviye seviye, yani artan sırada üretilir (genişlik öncelikli gezinme).

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`

q (ön →) boş



`sonuc` : 4 boş yuvalı dizi.

Adım 1 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         sonuc[i] = q.poll();  
7         q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

i = -

q = -

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`

q (ön →) boş



Boş bir kuyruk oluşturulur (LinkedList, Queue arayüzüyle).

Adım 2 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         sonuc[i] = q.poll();  
7         q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

i = -

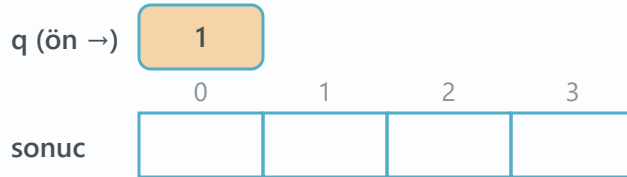
q = []

ÇAĞRI YIĞINI

ikilikSayiUret(4)

main()

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



Kök "1" kuyruğa eklenir.

Adım 3 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         sonuc[i] = q.poll();  
7         q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

i = -

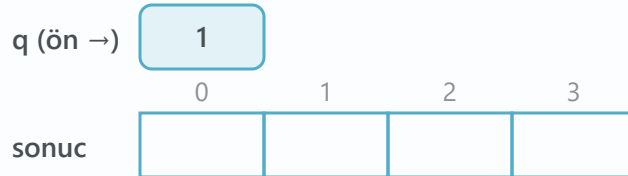
q = [1]

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



$i = 0 < 4 \rightarrow$ döngü gövdesi.

Adım 4 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         sonuc[i] = q.poll();  
7         q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

$n = 4$

$i = 0$

$q = [1]$

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`

q (ön →) boş



`sonuc[0] = q.poll() = "1"`: kuyruğun önündeki en küçük sayı.

Adım 5 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         sonuc[i] = q.poll();  
7         q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 0

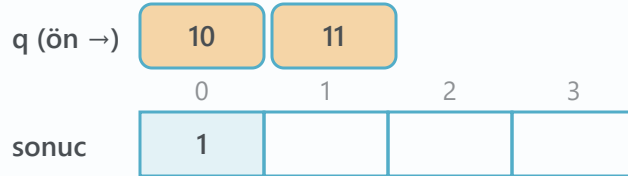
q = []

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



"10" ve "11" arkaya eklenir: "1" dizesinin ardılları, sıraları gelince çıkacak.

Adım 6 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         sonuc[i] = q.poll();  
7         ▶     q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         ▶     q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 0

q = [10, 11]

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: ikilikSayiUret(4)



$i = 1 < 4 \rightarrow$ döngü gövdesi.

Adım 7 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         sonuc[i] = q.poll();  
7         q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

$n = 4$

$i = 1$

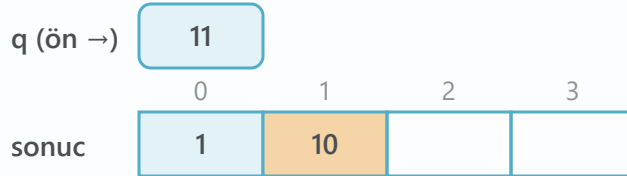
$q = [10, 11]$

ÇAĞRI YIĞINI

ikilikSayiUret(4)

main()

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



`sonuc[1] = q.poll() = "10"`: kuyruğun önündeki en küçük sayı.

Adım 8 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         sonuc[i] = q.poll();  
7         q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`i = 1`

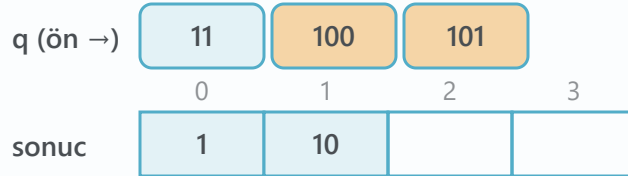
`q = [11]`

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



"100" ve "101" arkaya eklenir: "10" dizisinin ardılları, sıraları gelince çıkacak.

Adım 9 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {
2     String[] sonuc = new String[n];
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();
4     q.offer("1");
5     for (int i = 0; i < n; i++) {
6         sonuc[i] = q.poll();
7         ▶     q.offer(sonuc[i] + "0");
8         ▶     q.offer(sonuc[i] + "1");
9     }
10    return sonuc;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 1

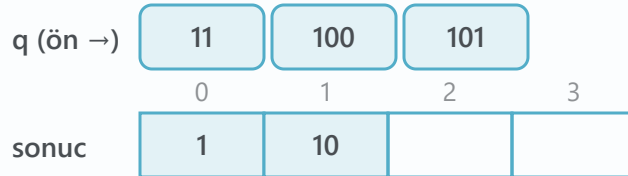
q = [11, 100, 101]

ÇAĞRI YIĞINI

ikilikSayiUret(4)

main()

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



$i = 2 < 4 \rightarrow$ döngü gövdesi.

Adım 10 / 17

```

1 String[] ikilikSayiUret(int n) {
2     String[] sonuc = new String[n];
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();
4     q.offer("1");
5     for (int i = 0; i < n; i++) {
6         sonuc[i] = q.poll();
7         q.offer(sonuc[i] + "0");
8         q.offer(sonuc[i] + "1");
9     }
10    return sonuc;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

$n = 4$

$i = 2$

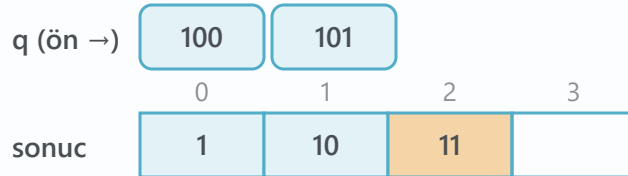
$q = [11, 100, 101]$

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



`sonuc[2] = q.poll() = "11"`: kuyruğun önündeki en küçük sayı.

Adım 11 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {  
2     String[] sonuc = new String[n];  
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();  
4     q.offer("1");  
5     for (int i = 0; i < n; i++) {  
6         ▶ sonuc[i] = q.poll();  
7         q.offer(sonuc[i] + "0");  
8         q.offer(sonuc[i] + "1");  
9     }  
10    return sonuc;  
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`i = 2`

`q = [100, 101]`

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



"110" ve "111" arkaya eklenir: "11" dizesinin ardılları, sıraları gelince çıkacak.

Adım 12 / 17

```

1 String[] ikilikSayiUret(int n) {
2     String[] sonuc = new String[n];
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();
4     q.offer("1");
5     for (int i = 0; i < n; i++) {
6         sonuc[i] = q.poll();
7         ▶ q.offer(sonuc[i] + "0");
8         ▶ q.offer(sonuc[i] + "1");
9     }
10    return sonuc;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

n = 4 i = 2

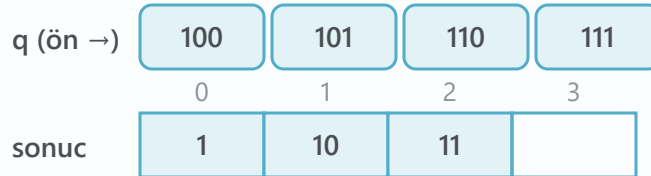
q = [100, 101, 110, 111]

ÇAĞRI YİĞİNİ

ikilikSayiUret(4)

main()

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



$i = 3 < 4 \rightarrow$ döngü gövdesi.

Adım 13 / 17

```

1 String[] ikilikSayiUret(int n) {
2     String[] sonuc = new String[n];
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();
4     q.offer("1");
5     for (int i = 0; i < n; i++) {
6         sonuc[i] = q.poll();
7         q.offer(sonuc[i] + "0");
8         q.offer(sonuc[i] + "1");
9     }
10    return sonuc;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

$n = 4$

$i = 3$

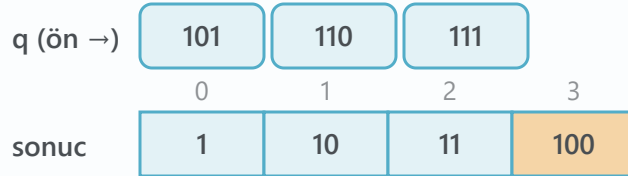
$q = [100, 101, 110, 111]$

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



`sonuc[3] = q.poll() = "100"`: kuyruğun önündeki en küçük sayı.

Adım 14 / 17

```
1 String[] ikilikSayiUret(int n) {
2     String[] sonuc = new String[n];
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();
4     q.offer("1");
5     for (int i = 0; i < n; i++) {
6         ▶ sonuc[i] = q.poll();
7         q.offer(sonuc[i] + "0");
8         q.offer(sonuc[i] + "1");
9     }
10    return sonuc;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`i = 3`

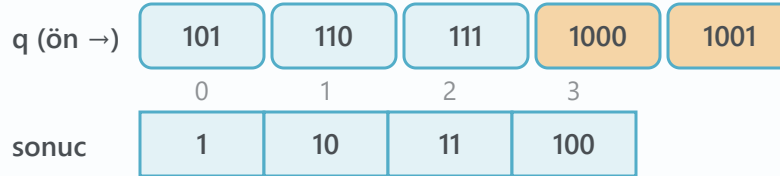
`q = [101, 110, 111]`

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



"1000" ve "1001" arkaya eklenir: "100" dizisinin ardılları, sıraları gelince çıkacak.

Adım 15 / 17

```

1 String[] ikilikSayiUret(int n) {
2     String[] sonuc = new String[n];
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();
4     q.offer("1");
5     for (int i = 0; i < n; i++) {
6         sonuc[i] = q.poll();
7         ▶ q.offer(sonuc[i] + "0");
8         ▶ q.offer(sonuc[i] + "1");
9     }
10    return sonuc;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

n = 4

i = 3

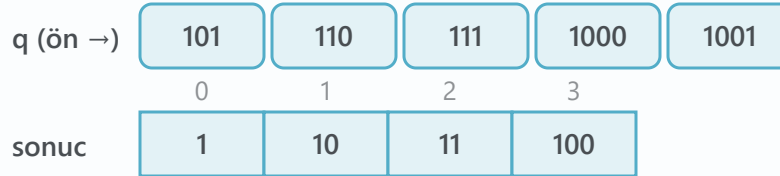
q = [101, 110, 111, 1000, 1001]

ÇAĞRI YIĞINI

ikilikSayiUret(4)

main()

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



$i = 4 < 4$ değil → döngü biter.

Adım 16 / 17

```

1 String[] ikilikSayiUret(int n) {
2     String[] sonuc = new String[n];
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();
4     q.offer("1");
5     for (int i = 0; i < n; i++) {
6         sonuc[i] = q.poll();
7         q.offer(sonuc[i] + "0");
8         q.offer(sonuc[i] + "1");
9     }
10    return sonuc;
11 }

```

DEĞİŞKENLER

$n = 4$ $i = 4$

$q = [101, 110, 111, 1000, 1001]$

ÇAĞRI YIĞINI

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: `ikilikSayiUret(4)`



return {"1", "10", "11", "100"}. $n \text{ poll} + 2n \text{ offer} \rightarrow O(n)$ kuyruk işlemi (dize uzunluğu $O(\log n)$ olduğundan toplam karakter işi $O(n \log n)$).

Adım 17 / 17

```

1 String[] ikilikSayiUret(int n) {
2     String[] sonuc = new String[n];
3     Queue<String> q = new LinkedList<>();
4     q.offer("1");
5     for (int i = 0; i < n; i++) {
6         sonuc[i] = q.poll();
7         q.offer(sonuc[i] + "0");
8         q.offer(sonuc[i] + "1");
9     }
10    return sonuc;
11 }
```

DEĞİŞKENLER

`n = 4`

`i = -`

`q = [101, 110, 111, 1000, 1001]`

ÇAĞRI YİĞİNİ

`ikilikSayiUret(4)`

`main()`

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: —

gelen eklemeler, **giden** çıkarmalar için (yiğınların üstü yukarıda).

Adım 1 / 17

```
▶ Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
```

```
▶ Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
```

```
3 void enqueue(int x) {
```

```
4   gelen.push(x);
```

```
5 }
```

```
6 int dequeue() {
```

```
7   if (giden.isEmpty())
```

```
8     while (!gelen.isEmpty())
```

```
9       giden.push(gelen.pop());
```

```
10  return giden.pop();
```

```
11 }
```

DEĞİŞKENLER

gelen = []

giden = []

ÇAĞRI YIĞINI

main()

Kod İzleme: İki Yığınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: —

enqueue(1): `gelen.push(1)` → $O(1)$.

Adım 2 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [1]

giden = []

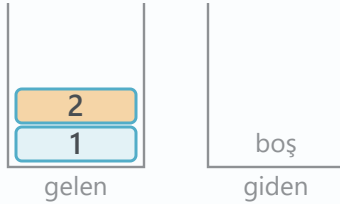
x = 1

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(1)

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1) enqueue(2) enqueue(3) dequeue()
 enqueue(4) dequeue() dequeue() dequeue()

çıkış sırası: —

enqueue(2): `gelen.push(2)` → $O(1)$.

Adım 3 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }
  
```

DEĞİŞKENLER

`gelen = [1, 2]`

`giden = []`

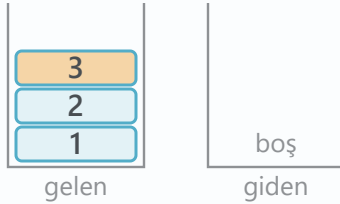
`x = 2`

ÇAĞRI YIĞINI

`enqueue(2)`

`main()`

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: —

enqueue(3): `gelen.push(3)` → $O(1)$.

Adım 4 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [1, 2, 3]

giden = []

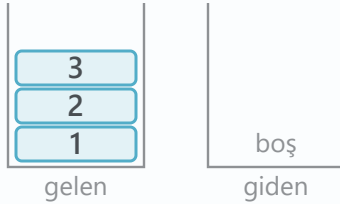
x = 3

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(3)

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: —

dequeue: giden **boş** → gelen'deki her şey giden'e aktarılacak.

Adım 5 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [1, 2, 3]

giden = []

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: —

3: gelen'den pop, giden'e push. Aktarım sırası **ters çevirir**; en eski öge üste çıkar.

Adım 6 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [1, 2]

giden = [3]

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: —

2: gelen'den pop, giden'e push. Aktarım sırası **ters çevirir**; en eski öge üste çıkar.

Adım 7 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [1]

giden = [3, 2]

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: —

1: gelen'den pop, giden'e push. Aktarım sırası **ters çevirir**; en eski öge üste çıkar.

Adım 8 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = []

giden = [3, 2, 1]

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1

`giden.pop()` → 1 (FIFO: ilk eklenenlerden).

Adım 9 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = []

giden = [3, 2]

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yığınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1

enqueue(4): `gelen.push(4)` → $O(1)$.

Adım 10 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [4]

giden = [3, 2]

x = 4

ÇAĞRI YIĞINI

enqueue(4)

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1

dequeue: giden boş değil → aktarım **yok**.

Adım 11 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [4]

giden = [3, 2]

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1 2

giden.pop() → 2 (FIFO: ilk eklenenlerden).

Adım 12 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [4]

giden = [3]

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1 2

dequeue: giden boş değil → aktarım **yok**.

Adım 13 / 17

```
1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     ▶ if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }
```

DEĞİŞKENLER

gelen = [4]

giden = [3]

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yığınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1 2 3

`giden.pop()` → 3 (FIFO: ilk eklenenlerden).

Adım 14 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [4]

giden = []

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1 2 3

dequeue: giden **boş** → gelen'deki her şey giden'e aktarılacak.

Adım 15 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = [4]

giden = []

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yığınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1 2 3

4: gelen'den pop, giden'e push. Aktarım sırası **ters çevirir**; en eski öge üste çıkar.

Adım 16 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = []

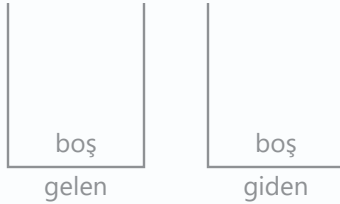
giden = [4]

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Kod İzleme: İki Yiğınla Kuyruk



enqueue(1)

enqueue(2)

enqueue(3)

dequeue()

enqueue(4)

dequeue()

dequeue()

dequeue()

çıkış sırası: 1 2 3 4

`giden.pop()` → 4. Çıkış 1, 2, 3, 4 = giriş sırası. Her öge en çok bir kez aktarılır → dequeue **amortize O(1)** (tek çağrı en kötü O(n)).

Adım 17 / 17

```

1 Deque<Integer> gelen = new ArrayDeque<>();
2 Deque<Integer> giden = new ArrayDeque<>();
3 void enqueue(int x) {
4     gelen.push(x);
5 }
6 int dequeue() {
7     if (giden.isEmpty())
8         while (!gelen.isEmpty())
9             giden.push(gelen.pop());
10    return giden.pop();
11 }

```

DEĞİŞKENLER

gelen = []

giden = []

ÇAĞRI YIĞINI

dequeue()

main()

Sık Yapılan Hatalar

Son öğede arka'yı unutmak

Bağlı liste kuyruğunda son düğüm çıkınca `on` `= null` olur; `arka = null` yapılmazsa silinmiş düğümü gösterir.

Dolu / boş karışıklığı

Yalnızca `bas` ve `arka` tutulursa boşta da dolu da `bas == arka` olur; `boyut` sayacı ya da bir boş yuva gerekir.

Büyütmede `Arrays.copyOf`

Başa sarmış dairesel kuyrukta sırayı bozar; öğeler $(bas + k) \% N$ sırasıyla kopyalanmalı.

`add` / `offer`, `remove` / `poll`

`add`, `remove`, `element` hata fırlatır; `offer`, `poll`, `peek` `false` / `null` döner.

`PriorityQueue` `FIFO` değildir

`Queue<Integer> q = new PriorityQueue<>()` öğeleri önceliğe göre verir, geliş sırasına göre değil.

`ArrayDeque` ve `null`

`ArrayDeque` `null` öge kabul etmez (`NullPointerException`); `null`, "boş" sonucuyla karışır.

Özet: Kuyruk Uygulamalarının Maliyetleri

Uygulama	Ekleme	Çıkarma	Ön öge	Not
Basit dizi (kaydırmalı)	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$	her çıkarmada kaydırma
Dairesel dizi	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	sabit kapasite, <code>% N</code>
Bağlı liste	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	on + arka referansı
Deque (çift yönlü liste)	$O(1)$ iki uç	$O(1)$ iki uç	$O(1)$	<code>onceki</code> referansı
İki yığınla kuyruk	$O(1)$	$O(1)$ amortize	$O(1)$ amortize	her öge bir kez aktarılır
Öncelikli (sıralı dizi)	$O(n)$	$O(n)^*$	$O(1)$	heap ile $O(\log n)$

FIFO

Arkadan ekle, önden çıkar.

Dairesel dizi

Boş/dolu ayrımı: `size` sayacı ya da bir boş yuva.

Uç durumlar

Boşta çıkarma (underflow), son öge çıkınca `arka = null`.

* Diziyi küçükten büyüğe sıralı tutup en yüksek önceliği sondan çıkarırsak çıkarma $O(1)$ olur; ekleme yine $O(n)$.

Etkileşimli Simülatörler

Kuyruk (Queue)

enqueue, dequeue, front, rear ve arama işlemlerini adım adım deneyin.

Çift Uçlu Kuyruk (Deque)

Her iki uçtan ekleme ve çıkarmanın etkisini izleyin.

Dairesel Kuyruk

Dizi ve halka görünümünde bas, boyut, mod ile başa sarma ve dolu dizinin büyütülmesi.

Round Robin Zamanlayıcı

FIFO hazır kuyruğu, ayarlanabilir quantum ve süreç ölçümleri.

Öncelikli Zamanlayıcı

Üç öncelik seviyesi, seviye içinde FIFO ve yaşlandırma (aging).

Örnek Problemler

1. Boş kuyrukta: enqueue(4), enqueue(7), dequeue(), enqueue(1), enqueue(9), dequeue(). first() nedir, kuyrukta ne kalır?
2. $N = 6$, bas = 4, boyut = 3: öğeler hangi indislerde, sonraki enqueue nereye yazılır?
3. "Bir yuva boş" yönteminde $N = 10$ ise en fazla kaç öğe saklanır? Dolu koşulu nedir?
4. dequeue'dan `if (on == null) arka = null;` silinirse ne olur?
5. İki yığınla kuyruk nasıl yapılır? dequeue'nun amortize maliyeti nedir?
6. Deque ile bir kelimenin palindrom olduğu nasıl kontrol edilir?

Alıştırmalar

1. Bir kuyruğu yalnızca kuyruk işlemleri ve bir yığınla ters çevirin.
2. Tek bir kuyrukla yığın yapın: push'u nasıl yazarsınız, maliyeti nedir?
3. Josephus: 1..7 numaralı kişiler, $k = 3$. Eleme sırası ve kazanan?
4. $N = 5$, $bas = 3$, $boyut = 5$ olan dairesel kuyruk büyütülünce yeni dizide öğeler hangi sırada olur?
5. Bir kuyruğun ilk k öğesini, kalanların sırasını bozmadan ters çevirin.
6. Kayan pencere en küçüğü için deque algoritmasında ne değişir?

Kaynaklar

- Goodrich, Tamassia ve Goldwasser, *Data Structures and Algorithms in Java*, 6. baskı, 2014.
- Lafore, *Data Structures and Algorithms in Java*, 2. baskı, 2002.
- Oracle, Java SE 17 `Queue` , `Deque` , `ArrayDeque` ve `PriorityQueue` API belgeleri.

Son

Bölüm 5: Kuyruklar

Sonraki bölüm: Liste